目录

1. 系统架构设计师-系统分析与设计-选择题 2

2. 系统分析与设计 2

注：版权提醒：本资料已通过国家版权局登记（登记号：渝作登字-2025-A-00624260），（一旦发现资料恶意流出，直接封号不退款，后果严重的话会请求平台披露你的个人信息，并于互联网法院起诉，请珍惜账号权益和个人名誉，谢谢）。

版权来源芝士架构 www.cheko.cc 盗版必究

系统架构设计师-系统分析与设计-选择题
第1章——系统分析与设计
第1章第1小节——结构化分析
(2022年11月系统架构真题-第22题)
（）通常为一个迭代过程，其中的活动包括需求发现、需求分类和组织、需求协商、需求文档化。

问题（1）

（A）需求确认
（B）需求管理
（C）需求抽取
（D）需求规格说明
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**需求抽取（需求获取）过程及其主要活动**。
需求抽取的目的是理解利益相关者对系统的真实需求，并将这些需求清晰地记录下来。
A选项 需求确认：主要是对已获取的需求进行验证，确保其正确、完整、一致，与需求发现等活动无关，错误。
B选项 需求管理：关注需求在项目全生命周期中的跟踪、变更和维护，属于过程管理活动，而非获取需求本身的过程，错误。
C选项 需求抽取：又称需求获取，是一个迭代过程，包含需求发现、分类与组织、需求协商、需求文档化等活动，完全符合题干描述，正确。
D选项 需求规格说明：是将已确认的需求以文档形式详细描述下来，不涉及需求发现和分类等前期活动，错误。
因此选择 C。

(2019年11月系统架构真题-第18题)
需求变更管理是需求管理的重要内容。需求变更管理的过程主要包括问题分析和变更描述、（）、变更实现。具体来说，在关于需求变更管理的描述中，（）是不正确的 。

问题（1）

（A）变更调研
（B）变更判定
（C）变更定义
（D）变更分析和成本计算

问题（2）

（A）需求变更要进行控制，严格防止因失控而导致项目混乱，出现重大风险
（B）需求变更对软件项目开发有利无弊
（C）需求变更通常按特定的流程进行
（D）在需求变更中，变更审批由CCB负责审批
（正确答案）D,B
（解析）本题考察的是**需求变更管理流程与原则**。
需求变更在软件项目中常见，但必须进行严格的控制和审批，以减少对项目进度、成本和质量的负面影响。
问题1:
A选项变更调研：并非需求变更管理过程中的标准环节，错误。
B选项变更判定：需求变更需要经过判定环节来决定是否继续实施，是常见步骤之一，正确。
C选项变更定义：该表述不属于标准流程用语，错误。
D选项变更分析和成本计算：标准的需求变更流程包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现，因此这是正确的流程步骤，本题要求选择过程环节，所以 D 正确。
问题2:
A选项需求变更要进行控制：正确，需求变更必须受控，防止混乱和风险。

B选项需求变更对软件项目开发有利无弊：错误，需求变更既有利也有弊，过多或不当的变更会带来进度延误、成本增加和质量风险。
C选项需求变更通常按特定流程进行：正确，流程化管理是需求变更的重要原则。
D选项变更审批由CCB负责审批：正确，CCB（变更控制委员会）负责审批需求变更。
所以选择 B。

(2017年11月系统架构真题-第18题)

以下关于需求陈述的描述中，（）是不正确的。

问题（1）

（A）每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能
（B）需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现
（C）每一项需求记录的功能都必须是用户的真正的需要
（D）在良好的需求陈述中，所有需求都应被视为同等重要
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**需求陈述的基本原则**。
良好的需求陈述应当具备完整性、正确性、可行性、必要性以及优先级区分等特性。
A选项：需求必须完整、准确地描述待开发功能，这是需求陈述的基本要求，正确。
B选项：需求必须在系统及其运行环境的能力与约束范围内可实现，这是可行性要求，正确。
C选项：需求必须源自用户的真实需要，而不是多余或无关功能，这是必要性原则，正确。
D选项：需求应按重要性和紧迫性分配优先级，而不是全部视为同等重要，否则会影响资源分配和开发顺序，因此此项表述不正确
选择选项 D。

(2016年11月系统架构真题-第19题)

（）是关于需求管理正确的说法。

问题（1）

（A）为达到过程能力成熟度模型第二级，组织机构必须具有 3 个关键过程域
（B）需求的稳定性不属于需求属性
（C）需求变更的管理过程遵循变更分析和成本计算、问题分析和变更描述、变更实现的顺序
（D）变更控制委员会对项目中任何基线工作产品的变更都可以做出决定
（正确答案）D
（解析）**本题考察的是需求变更的相关概念**
A选项：为了达到 CMMI（能力成熟度模型集成）第二级，组织结构必须具备 6 个关键过程域 KPA。因此，A选项不正确。
B选项：需求的稳定性不属于需求属性。需求的稳定性实际上是需求属性之一。需求的稳定性对于大型复杂项目尤其重要，因为它影响需求的变更和实现。需求的基础属性包括可验证性、可追溯性、明确性等，而**稳定性**也常常被作为需求属性的一部分，因此 B 选项是错误的。
C选项：需求变更的管理过程包括问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现。这个选项在顺序上描述不准确，正确的顺序应该是： 识别问题、问题分析和变更描述、变更分析和成本计算、变更实现。
D选项：变更控制委员会会对项目中任何基线产品的变更做出决策。变更控制委员会（Change Control Board, CCB）是需求变更管理中的关键组成部分，负责决定哪些需求变更或新产品特性应当应用，哪些错误应当纠正，并且确定变更实施的版本。广义上，CCB确实对项目中任何基线工作产品的变更做出决策。因此，D选项是正确的。
正确答案是 D。

(2015年11月系统架构真题-第20题)

版权所有 盗版必究 www.chinaccc

下列叙述中，不满足好的需求陈述要求的是（ ）。

问题（1）

（A）每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能

（B）需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现

（C）每一项需求记录的功能都必须是用户的真正的需要

（D）所有需求都应被视为同等重要

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**需求陈述的质量标准**。

A选项：每一项需求都必须完整、准确地描述即将要开发的功能，这是良好需求陈述的一个重要要求。完整且准确的需求有助于开发人员理解需求并实施正确的功能。

B选项：需求必须能够在系统及其运行环境的能力和约束条件内实现，这是一个可行性要求，确保需求在实际开发过程中可以得以实现。它强调了系统的能力与资源约束。

C选项：每一项需求记录的功能都必须是用户的真正的需要，反映了需求的有效性。需求必须符合用户的实际需求，避免不必要的功能浪费资源。

D选项：所有需求都应被视为同等重要，这一表述不符合实际情况。不同的干系人提出的需求在重要性上是不同的，某些需求可能比其他需求更为关键。例如，某些业务功能可能比界面设计的需求更加优先。如果把所有需求视为同等重要，可能导致资源分配不合理，最终无法满足最关键的需求。

因此，选项 D 不满足好的需求陈述要求。

(2014年11月系统架构真题-第16题)

系统建议方案中不应该包含的内容是（ ）。

问题（1）

（A）问题陈述

（B）项目范围

（C）候选方案及其可行性分析

（D）系统详细设计方案

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**系统建议方案（System Proposal）** 的组成内容。

系统建议方案通常是在系统可行性研究的基础上形成的文档，用于向管理层和相关利益方汇报研究结果并提出推荐的系统解决方案。它一般包括以下内容：

问题陈述：说明为什么需要新系统或改进系统。

项目范围：明确系统边界与目标。

候选方案及其可行性分析：比较多个可行的替代方案，说明优缺点与可行性。

建议方案：提出推荐的解决方案及理由。

结论与附录：总结与支持性材料。

A选项 问题陈述：是系统建议方案的重要内容，正确。

B选项 项目范围：用于界定系统边界，正确。

C选项 候选方案及其可行性分析：是建议方案形成的前提，正确。

D选项 系统详细设计方案：属于系统设计阶段的产物，而不是系统建议方案的内容，错误，正是题干要求“不应该包含”的内容。

因此，正确答案是 D。

(2014年11月系统架构真题-第17题)

下列关于联合需求计划（JRP）的叙述中，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）在 JRP 实施之前，应制定详细的议程，并严格遵照议程进行

（B）在讨论期间尽量避免使用专业术语

（C）JRP 是一种相对来说成本较高但十分有效的需求获取方法
（D）JRP 的主要目的是对需求进行分析和验证
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**联合需求计划（Joint Requirements Planning, JRP）** 的概念与特点。
JRP 是一种通过组织会议，联合关键用户代表、系统分析师和开发团队代表，共同进行需求获取的方法。它的优势在于能够快速收集不同利益相关方的意见，并通过集体讨论减少需求歧义。
A选项：JRP 在实施前必须制定详细议程并严格执行，以保证会议高效有序进行，这一说法正确。
B选项：为了避免沟通障碍，会议中尽量避免使用专业术语，确保所有参与者都能理解，这一说法正确。
C选项：JRP 需要召集大量人员集中讨论，成本相对较高，但效果显著，这一说法正确。
D选项：JRP 的主要目的是**获取需求**，而非分析和验证需求。分析和验证通常发生在需求规格说明完成之后，因此此说法错误。
因此，正确答案是 **D**。

(2014年11月系统架构真题-第29题)

将系统需求模型转换为架构模型是软件系统需求分析阶段的一项重要工作，以下描述中，（）是在转换过程中需要关注的问题。

问题（1）

（A）如何通过多视图模型描述软件系统的架构
（B）如何确定架构模型中有哪些元素构成
（C）如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性
（D）如何通过模型转换技术，将高层架构模型逐步细化为细粒度架构模型
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**需求模型向架构模型转换过程中的关注点**，属于**需求分析阶段和架构设计衔接的知识点**。
A选项 如何通过多视图模型描述软件系统的架构：这是在完成架构设计后，为了全面表达架构结构与行为的工作，属于**架构设计阶段**的内容，不是模型转换本身关注的问题。
B选项 如何确定架构模型中有哪些元素构成：这是在构造具体架构时需要考虑的问题，也偏向**架构设计阶段**，而非需求到架构的转换阶段重点。
C选项 如何采用表格或用例映射保证转换的可追踪性：**正确**，需求模型转化为架构模型时，为了验证架构是否满足需求，需要建立清晰的映射关系以保证可追踪性，是模型转换过程中的关键关注点。
D选项 如何通过模型转换技术，将高层架构模型逐步细化为细粒度架构模型：这是**架构细化与实现阶段**的技术问题，而不是在需求模型向架构模型转换时的核心关注点。
因此，选项 C 正确。

(2023年11月系统架构真题-第23题)

在业务流程分析中，（）是一种从流程的角度出发描述和分析复杂系统的模型工具，适用于多种系统的图形化、数学化建模工具。

问题（1）

（A）DEMO
（B）Petri网
（C）BPM
（D）IDEF
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**业务流程建模工具**的相关概念。
业务流程分析的核心是了解业务运作的过程、部门间的关系以及每个业务处理环节的意义，从而为

流程优化和系统设计提供依据。
A选项 DEMO: DEMO（Design & Engineering Methodology for Organizations）是一种用于组织建模的方法，更侧重于企业沟通与协作建模，不是主要用于复杂流程的数学化建模。
B选项 Petri网: Petri网是一种重要的数学化建模工具，它能从流程的角度描述和分析复杂系统。Petri网由位置（Place）、变迁（Transition）和弧（Arc）构成，既有图形化表示，又有严谨的数学定义，适用于并发、同步、冲突等复杂业务流程的建模和分析，因此是本题正确答案。
C选项 BPM: BPM（Business Process Management，业务流程管理）是一种管理理念和方法，旨在优化企业业务流程。它可以使用多种建模工具，但BPM本身并不是一种具体的数学化建模工具。
D选项 IDEF: IDEF（Integration DEFinition）是一系列建模方法，尤其是IDEF0用于功能建模，IDEF3用于过程描述，主要适合业务流程的描述和分析，但缺乏Petri网那种严格的数学分析能力。
选择**B选项 Petri网**。

(2024年5月系统架构真题-第3题)

在 UML 用例图中，不属于用例与用例之间关系的是（ ）。

问题（1）

（A）扩展关系
（B）聚合关系
（C）包含关系
（D）继承关系
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**UML 用例图中用例之间的常见关系类型**，属于面向对象建模的基础内容，常考且易混。
在 UML 用例图中，用例与用例之间存在三种常见关系:
包含关系（include）: 表示某个用例在其执行过程中**必须调用另一个用例**，用于提取公共行为，提高复用性。
扩展关系（extend）: 表示某个用例在特定条件下**可以扩展另一个基本用例**，是可选或条件性执行的附加行为。
继承关系（generalization）: 又称泛化关系，表示一个用例是另一个用例的特化，它继承了被继承用例的行为，可添加新的行为。
B选项聚合关系: 这是类图中的结构关系，用于表示“整体-部分”关系，**与用例图无关**。因此不属于用例与用例之间的关系。
因此，选项 **B** 正确。

(2024年5月系统架构真题-第39题)

UML中（ ）不属于需求分析常用的图。

问题（1）

（A）活动图
（B）构件图
（C）用例图
（D）类图
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**UML图在软件开发各阶段中的适用性**，属于建模基础知识。
在UML建模中，**需求分析阶段**主要关注系统的**功能需求、业务流程、外部交互**等内容，常用的图包括:
A选项活动图: 用于描述业务流程或操作逻辑，清晰展现流程控制结构，是需求分析中常用的行为建模工具。

版权所源之梦架构 www.cheko.cc 盗版必究

B选项构件图：用于表示系统在实现阶段的**物理结构**，展示各个软件构件（如类、模块、库）之间的依赖关系。**它主要应用于系统设计和实现阶段，不属于需求分析阶段常用图**，因此是正确答案。
C选项用例图：用于描述系统与外部用户之间的交互关系，是需求分析阶段**最核心的建模工具之一**，直接体现用户需求。
D选项类图：虽然主要用于设计阶段，但在需求分析阶段也经常用于**表示静态结构和业务对象模型**，属于辅助工具之一。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第68题)

下列关于数据流图说法哪个是错误的（ ）。

问题（1）

（A）子图输入输出必须和父图加工输入输出保持一致
（B）传统的数据流图中主要包含加工，外部实体，数据流，数据存储四种基本构件
（C）用来描述加工的执行顺序
（D）数据流图属于需求分析阶段的产物
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**结构化分析工具中数据流图（DFD, Data Flow Diagram）** 的基本概念。
选项A：正确。数据流图采用分层建模方式，**子图用于对父图某个加工的细化**，其输入输出必须与父图中对应加工的输入输出保持一致，以确保模型的完整性和一致性。
选项B：正确。数据流图包括四种基本构件：
加工（Process）：表示对输入数据的处理、变换；
外部实体（External Entity）：系统外部的交互对象；
数据流（Data Flow）：表示数据在构件之间的流动；
数据存储（Data Store）：表示数据的静态保存位置。
选项C：错误。数据流图**不用于描述加工的执行顺序**，它主要反映的是数据如何在系统中流动和被加工。执行顺序一般通过控制流图、流程图或状态图来表示。因此此选项是错误陈述。
选项D：正确。数据流图是需求分析阶段常用的建模工具，帮助分析系统的数据处理逻辑和数据流向，**是结构化方法的重要工具之一**。
因此，正确答案是：**C. 用来描述加工的执行顺序**。

(2025年5月系统架构真题-第28题)

在数据流图（DFD）中，如果一个过程产生B数据或C数据，但不能同时产生B和C数据，这种逻辑选择通常使用哪个符号表示（ ）。

问题（1）

（A）+
（B）*
（C）⊙
（D）
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**数据流图（DFD）中表示控制逻辑的附加符号**。
当一个过程只能产生**B或C中的一个（互斥）**，不能同时产生两个数据，属于**互斥选择结构**。在DFD扩展表示中，这种选择关系常用“”符号表示，位于分支点处，表明从多条路径中**只能选择其中一条执行**。

(2025年5月系统架构真题-第47题)

以下哪一项属于结构化分析的特点（ ）。

问题（1）

（A）自底向上
（B）面向数据流
（C）非直接耦合
（D）数据耦合
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**结构化分析方法的核心理念与设计特征**。
A. 自底向上： 这是**非结构化或面向对象分析中**可能采用的开发思路，结构化分析强调**自顶向下**的系统分解，**不属于结构化分析特点**。
B. 面向数据流： 结构化分析的核心是使用**数据流图（DFD）来建模系统，强调数据在系统中的流动与处理过程，是结构化分析的关键特征，正确答案**。
C. 非直接耦合： 结构化设计关注模块的 **低耦合、高内聚**，其中非直接耦合是最低程度的耦合。**注意题干描述的是结构化分析**，所以不是正确答案。
D. 数据耦合：指模块间通过数据参数传递进行通信，是模块耦合的一种形式。虽然数据耦合属于**较低耦合的一种**，在结构化设计中是**鼓励的耦合方式**，但它属于**结构化设计阶段的术语**，而非分析阶段的特征，因此**不属于结构化分析的主要特点**。

(2025年5月系统架构真题-第48题)
在数据流图（DFD）等建模方法中，以下哪一种状态表示不可再分解、无内部状态变化、且耗时可以忽略的基本状态（ ）。
问题（1）
（A）初始态
（B）原子态
（C）活动态
（D）动作态
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**系统建模中状态粒度的划分概念**，尤其是状态图与数据流图中“原子操作”的理解。
A. 初始态： 表示状态机开始运行时所处的状态，常用于状态图起点，**与是否可分割无关**，不正确。
B. 原子态： 指一个状态或操作是**原子的（Atomic）**，即**不可再分割、没有中间状态、无内部转换过程、在外部看来是瞬时完成的**，是本题正确答案。
C. 活动态： 不是标准的状态分类术语，干扰项。
D. 动作态： 不是UML或DFD中的正式术语，干扰项。

第1章第2小节——设计模式
(2020年11月系统架构真题-第27题)
经典的设计模式共有23个，这些模式可以按两个准则来分类： 一是按设计模式的目的划分，可分为（ ）型、 结构型和行为型三种模式；二是按设计模式的范围划分，可以把设计模式分为类设计模式和（ ）设计模式。
问题（1）
（A）创建
（B）实例
（C）代理
（D）协同
问题（2）
（A）包
（B）模板

（C）对象
（D）架构
（正确答案）A,C
（解析）本题考察的是**设计模式的分类方法**。
问题1:
A选项 创建: 设计模式按目的分类分为**创建型、结构型、行为型**，用于解决对象创建问题的就是创建型模式，正确。
B选项 实例: 实例不是设计模式分类的标准，错误。
C选项 代理: 代理是具体的设计模式，而不是分类维度，错误。
D选项 协同: 不是设计模式分类的标准，错误。
所以选择 A。
问题2:
A选项 包: 面向对象设计模式的范围分类与“包”无关，错误。
B选项 模板: 模板方法是具体模式，不是分类维度，错误。
C选项 对象: 设计模式按范围分类为**类模式和对象模式**，对象模式主要处理对象之间的关系，正确。
D选项 架构: 架构层次高于设计模式分类，不正确。
所以选择 C。

(2020年11月系统架构真题-第28题)

创建型模式支持对象的创建，该模式允许在系统中创建对象，而不需要在代码中标识特定类的类型，这样用户就不需要编写大量、复杂的代码来初始化对象。在不指定具体类的情况下，（）模式为创建一 系列相关或相互依赖的对象提供了一个接口。（）模式将复杂对象的构建与其表示相分离，这样相同的构造过程可以创建不同的对象。（）模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象。

问题（1）

（A）Prototype
（B）Abstract Factory
（C）Builder
（D）Singleton

问题（2）

（A）Prototype
（B）Abstract Factory
（C）Builder
（D）Singleton

问题（3）

（A）Prototype
（B）Abstract Factory
（C）Builder
（D）Singleton
（正确答案）B,C,A
（解析）此题考察**设计模式**的相关概念。
在创建型模式中，不同的设计模式解决的是对象创建过程中的不同问题。题干描述了三种典型的创建型模式的应用场景:
问题 1: 在不指定具体类的情况下，为创建一系列相关或相互依赖的对象提供了一个接口。
A选项Prototype: 用于通过复制已有对象的方式创建新对象，不适合用于创建一系列相关对象。
B选项Abstract Factory: 提供一个接口，用于创建一系列相关或相互依赖的对象，而无需指定它们的具体类，符合题干描述。

版权所有 源芝士架构 www.heko.cc 盗版必究

C选项Builder: 用于构建复杂对象，注重的是构造过程，而不是一系列对象的关系。
D选项Singleton: 用于保证一个类只有一个实例，与创建一系列相关对象无关。
因此，第一小题正确答案为 **B. Abstract Factory**。
问题 2: 将复杂对象的构建与其表示相分离，这样相同的构造过程可以创建不同的对象。
A选项Prototype: 关注对象的克隆，不涉及构造过程的分离。
B选项Abstract Factory: 侧重于创建一系列对象，而不是复杂对象的构造过程。
C选项Builder: 将构建复杂对象的过程与其表示分离，可以使用相同的构建过程生成不同的产品，正是题干描述的内容。
D选项Singleton: 与对象构造过程无关。
因此，第二小题正确答案为 **C. Builder**。
问题 3: 允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象。
A选项Prototype: 允许通过复制已有对象（原型）来创建新对象，而无需知道这些对象的类或创建过程，正好符合题意。
B选项Abstract Factory: 虽然也隐藏了具体类，但它关注的是创建一组相关对象，并不强调“克隆”或“自定义”对象。
C选项Builder: 强调构建过程的解耦，而不是隐藏创建细节。
D选项Singleton: 用于确保单一实例，与创建多个自定义对象无关。
因此，第三小题正确答案为 **A. Prototype**。

(2019年11月系统架构真题-第32题)

设计模式按照目的可以划分为三类 ，其中，（ ）模式是对对象实例化过程的抽象。例如（ ）模式确保一个类只有一个实例 ，并提供了全局访问入口；（ ）模式允许对象在不了解要创建对象的确切类以及如何创建等细节的情况下创建自定义对象 ；（ ）模式将一个复杂对象的构建与其表示分离。

问题（1）

（A）创建型
（B）结构型
（C）行为型
（D）功能型

问题（2）

（A）Facade
（B）Builder
（C）Prototype
（D）Singleton

问题（3）

（A）Facade
（B）Builder
（C）Prototype
（D）Singleton

问题（4）

（A）Facade
（B）Builder
（C）Prototype
（D）Singleton
（正确答案）A,D,C,B
（解析）本题考察的是**设计模式的分类及其典型模式**。
设计模式按照目的分为三类：创建型模式、结构型模式、行为型模式。
问题1:
A选项 创建型: 主要用于封装对象的实例化过程，隐藏具体类名与创建细节，符合题意，正确。

版权来源艺士架构 www.zheko.cc 盗版必究

B选项 结构型: 强调类和对象的组合方式，而不是对象创建过程，错误。
C选项 行为型: 侧重对象之间的交互与职责分配，不涉及实例化，错误。
D选项 功能型: 不是设计模式的标准分类，错误。
选择选项 A。
问题2:
A选项 Facade: 外观模式，用于为子系统提供统一接口，与单实例无关，错误。
B选项 Builder: 构建器模式，将对象构建过程与表示分离，不是唯一实例控制，错误。
C选项 Prototype: 原型模式，通过克隆创建对象，不是保证唯一实例的模式，错误。
D选项 Singleton: 单例模式，确保类在系统中只有一个实例，并提供全局访问入口，符合题意，正确。
选择选项 D。
问题3:
A选项 Facade: 不涉及对象创建细节，错误。
B选项 Builder: 侧重构造过程分离，与“不知道具体类也能创建对象”无关，错误。
C选项 Prototype: 通过复制现有对象实例来创建新对象，不需要知道其确切类和构造细节，符合题意，正确。
D选项 Singleton: 保证唯一实例，不符合“在未知类的情况下创建自定义对象”的要求，错误。
选择选项 C。
问题4:
A选项 Facade: 提供统一接口，封装子系统，不涉及构建过程分离，错误。
B选项 Builder: 将复杂对象的构建与表示分离，使同一构建过程可创建不同表示，符合题意，正确。
C选项 Prototype: 通过复制已有实例创建对象，不是构建与表示分离的模式，错误。
D选项 Singleton: 保证唯一实例，不涉及构建过程，错误。
选择选项 B。

(2018年11月系统架构真题-第36题)

设计模式描述了一个出现在特定设计语境中的设计再现问题，并为它的解决方案提供了一个经过充分验证的通用方案，不同的设计模式关注解决不同的问题。例如，抽象工厂模式提供一个接口，可以创建一系列相关或相互依赖的对象， 而无需指定它们具体的类，它是一种（ ）模式；（ ）模式将类的抽象部分和它的实现部分分离出来，使它们可以独立变化，它属于（ ）模式；（ ）模式将一个请求封装为一个对象，从而可用不同的请求对客户进行参数化，将请求排队或记录请求日志，支持可撤销的操作。

问题（1）
（A）组合型
（B）结构型
（C）行为型
（D）创建型

问题（2）
（A）Bridge
（B）Proxy
（C）Prototype
（D）Adapter

问题（3）
（A）组合型
（B）结构型
（C）行为型
（D）创建型

问题（4）

（A）Command
（B）Facade
（C）Memento
（D）Visitor
（正确答案）D,A,B,A
（解析）本题考察的是**设计模式的分类及其典型应用场景**。
设计模式分为创建型、结构型和行为型三大类，各自有不同的关注点和应用方法。

问题1:
A选项组合型: 并不是GoF设计模式的正式分类，错误。
B选项结构型: 结构型模式主要关注类和对象的组合，不适合用来描述抽象工厂模式，错误。
C选项行为型: 行为型模式关注对象之间的职责分配与交互，不适合抽象工厂的场景，错误。
D选项创建型: 创建型模式关注对象的创建过程，抽象工厂模式正是用于创建一系列相关对象的接口，正确。
所以选择 D。

问题2:
A选项Bridge: 桥接模式用于将抽象与实现分离，使二者可以独立变化，符合题干描述，正确。
B选项Proxy: 代理模式用于控制对对象的访问，不是分离抽象与实现的方案，错误。
C选项Prototype: 原型模式用于通过克隆创建对象，错误。
D选项Adapter: 适配器模式用于接口转换，不是抽象与实现分离，错误。
所以选择 A。

问题3:
A选项组合型: 不是标准分类，错误。
B选项结构型: 桥接模式属于结构型模式，因为它处理的是类或对象结构的组合与扩展，正确。
C选项行为型: 错误。
D选项创建型: 错误。
所以选择 B。

问题4:
A选项Command: 命令模式将请求封装为对象，可参数化客户请求、排队、记录日志并支持撤销，完全符合题干描述，正确。
B选项Facade: 外观模式用于简化子系统接口，错误。
C选项Memento: 备忘录模式用于保存对象状态，错误。
D选项Visitor: 访问者模式用于在不改变对象结构的前提下添加操作，错误。
所以选择 A。

(2017年11月系统架构真题-第38题)

按照设计模式的目的进行划分，现有的设计模式可以分为三类。其中创建型模式通过采用抽象类所定义的接口，封装了系统中对象如何创建、组合等信息，其代表有（ ）模式等；（ ）模式主要用于如何组合已有的类和对象以获得更大的结构，其代表有 Adapter 模式等；（ ）模式主要用于对象之间的职责及其提供服务的分配方式，其代表有（ ）模式等。

问题（1）

（A）Decorator
（B）Flyweight
（C）Command
（D）Singleton

问题（2）

（A）合成型
（B）组合型

（C）结构型
（D）聚合型

问题（3）

（A）行为型
（B）交互型
（C）耦合性
（D）关联型

问题（4）

（A）Prototype
（B）Facade
（C）Proxy
（D）Visitor
（正确答案）D,C,A,D
（解析）本题考察的是**设计模式的三大分类**及其代表模式。
设计模式分为**创建型（Creational）**、**结构型（Structural）**和行为型（Behavioral）**三类。

问题1（创建型模式）：

A选项 Decorator：装饰模式，是结构型模式，不是创建型，错误。
B选项 Flyweight：享元模式，是结构型模式，不是创建型，错误。
C选项 Command：命令模式，是行为型模式，不是创建型，错误。
D选项 Singleton：单例模式，确保系统中某个类只有一个实例并提供全局访问点，典型的创建型模式，正确。
所以选择 D。

问题2（结构型模式）：

A选项 合成型：不是设计模式分类中的正式名称，错误。
B选项 组合型：虽然“组合”是结构型模式的一种（Composite），但设计模式分类用词是“结构型”，错误。
C选项 结构型：用于组合已有类和对象形成更大结构的模式，包括 Adapter、Bridge、Composite、Decorator、Facade、Flyweight、Proxy，正确。
D选项 聚合型：不是设计模式分类的正式说法，错误。
所以选择 C。

问题3（行为型模式）：

A选项 行为型：描述对象之间的职责分配和协作方式，包括 Chain of Responsibility、Command、Interpreter、Iterator、Mediator、Memento、Observer、State、Strategy、Template Method、Visitor 等，正确。
B选项 交互型：不是正式分类名称，错误。
C选项 耦合性：是系统设计中的一个特性指标，不是设计模式类别，错误。
D选项 关联型：同样不是设计模式类别，错误。
所以选择 A。

问题4（行为型代表模式）：

A选项 Prototype：原型模式，是创建型模式，错误。
B选项 Facade：外观模式，是结构型模式，错误。
C选项 Proxy：代理模式，是结构型模式，错误。
D选项 Visitor：访问者模式，允许在不修改对象结构的情况下，定义作用于这些对象的新操作，属于行为型模式，正确。
所以选择 D。

(2016年11月系统架构真题-第39题)

设计模式基于面向对象技术，是人们在长期的开发实践中良好经验的结晶，提供了一个简单、统一

的描述方法，使得人们可以复用这些软件设计办法、过程管理经验。按照设计模式的目的进行划分，现有的设计模式可以分为创建型、（）和行为型三种类型。其中（）属于创建型模式，（）属于行为型模式。（）模式可以将一个复杂的组件分成功能性抽象和内部实现两个独立的但又相关的继承层次结构，从而可以实现接口与实现分离。

问题（1）

（A）合成型
（B）组合型
（C）结构型
（D）聚合型

问题（2）

（A）Adaptor
（B）Facade
（C）Command
（D）Singleton

问题（3）

（A）Decorator
（B）Composite
（C）Memento
（D）Builder

问题（4）

（A）Prototype
（B）Flyweight
（C）Adapter
（D）Bridge

（正确答案）C,D,C,D

（解析）本题考察的是**设计模式的分类与典型模式应用场景**。

问题1:

A选项 合成型: 设计模式并没有“合成型”这一分类，错误。
B选项 组合型: 组合是一种结构型设计模式中的一种具体模式，不是分类名称，错误。
C选项 结构型: 按照目的分类，设计模式可分为创建型、结构型、行为型三类，结构型模式关注类或对象的组合关系，正确。
D选项 聚合型: 聚合是一种对象关系，并非设计模式分类，错误。
所以选择 C。

问题2:

A选项 Adaptor（适配器模式）: 属于结构型模式，不是创建型模式，错误。
B选项 Facade（外观模式）: 属于结构型模式，不是创建型模式，错误。
C选项 Command（命令模式）: 属于行为型模式，错误。
D选项 Singleton（单例模式）: 属于创建型模式，保证类只有一个实例并提供全局访问点，正确。
所以选择 D。

问题3:

A选项 Decorator（装饰模式）: 属于结构型模式，错误。
B选项 Composite（组合模式）: 属于结构型模式，错误。
C选项 Memento（备忘录模式）: 属于行为型模式，用于保存和恢复对象的状态，正确。
D选项 Builder（建造者模式）: 属于创建型模式，错误。
所以选择 C。

问题4:

A选项 Prototype（原型模式）: 属于创建型模式，错误。
B选项 Flyweight（享元模式）: 属于结构型模式，错误。

版权来源 软考学堂 www.cheko.cc 盗版必究

C选项 Adapter（适配器模式）：属于结构型模式，错误。
D选项 Bridge（桥接模式）：结构型模式的一种，通过分离抽象与实现，使两者可以独立变化，符合题干描述，正确。
所以选择 D。

(2015年11月系统架构真题-第24题)

某软件公司欲开发一个绘图软件，要求使用不同的绘图程序绘制不同的图形。在明确用户需求后，该公司的架构师决定采用 Bridge模式实现该软件，并设计 UML 类图如下图所示。图中与 Bridge 模式中的 "Abstraction" 角色相对应的类是（ ），与 "Implementor" 角色相对应的类是（ ）。

问题（1）

（A）Shape
（B）Drawing
（C）Rectangle
（D）V2Drawing

问题（2）

（A）Shape
（B）Drawing
（C）Rectangle
（D）V2Drawing
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**桥接模式（Bridge Pattern）** 的角色对应关系。桥接模式的核心思想是将抽象部分（Abstraction）与实现部分（Implementor）分离，使它们可以独立变化，适用于多维度变化的系统设计。
问题1:
A选项 Shape: 在 UML 图中，Shape 是抽象类，定义了抽象接口（如 draw 方法）并持有 Implementor 的引用，正是 Bridge 模式中的 Abstraction 角色，因此正确。
B选项 Drawing: 这是实现接口类，对应 Implementor，不是 Abstraction，错误。
C选项 Rectangle: 是 Shape 的具体子类，对应 RefinedAbstraction 角色，错误。
D选项 V2Drawing: 是 Drawing 的具体实现类，对应 ConcreteImplementor，错误。
因此选择 A。
问题2:
A选项 Shape: 抽象角色，不是实现接口，错误。
B选项 Drawing: 这是实现部分的接口，定义绘图的抽象操作，对应 Bridge 模式中的 Implementor 角色，因此正确。
C选项 Rectangle: 是 RefinedAbstraction 角色，错误。
D选项 V2Drawing: 是具体实现类 ConcreteImplementor，错误。
因此选择 B。

(2013年11月系统架构真题-第24题)

某系统中的文本显示类（TextView）和图片显示类（PictureView）都继承了组件类（Component），分别显示文本和图片内容，现需要构造带有滚动条或者带有黑色边框，或者既有滚动条又有黑色边框的文本显示控件和图片显示控件，但希望最多只增加3个类。
那么采用设计模式（ ）可实现该需求，其优点是（ ）。

问题（1）

（A）外观
（B）单体
（C）装饰

版权来源学士知识 www.zheko.cc 盗版必究

（D）模板方法

问题（2）

（A）比静态继承具有更大的灵活性
（B）提高已有功能的重复使用性
（C）可以将接口与实现相分离
（D）为复杂系统提供了简单接口
（正确答案）C,A
（解析）本题考察的是**装饰模式（Decorator Pattern）**。

问题1:

装饰模式的核心思想是：**在不改变原有对象的基础上，为对象动态地添加额外的功能**。
A选项 外观模式：用于为复杂系统提供统一的简化接口，不符合题意。错误。
B选项 单体模式：指单例模式，保证一个类只有一个实例，不相关。错误。
C选项 装饰模式：允许为对象动态叠加功能，例如在文本或图片控件外添加滚动条、边框，正好符合题意。正确。
D选项 模板方法模式：用于定义算法骨架，不涉及动态扩展。错误。
因此答案是 C。

问题2:

装饰模式相比继承而言，**更灵活**，因为可以在运行时按需组合功能，而不必通过大量子类来静态扩展。
A选项 比静态继承具有更大的灵活性：符合装饰模式的优势，正确。
B选项 提高已有功能的重复使用性：虽有一定道理，但不是装饰模式的核心优点。错误。
C选项 可以将接口与实现相分离：这是桥接模式的优点。错误。
D选项 为复杂系统提供了简单接口：这是外观模式的优点。错误。
因此答案是 A。

(2014年11月系统架构真题-第22题)

一组对象以定义良好但是复杂的方式进行通信，产生的相互依赖关系结构混乱且难以理解。采用（）模式，用一个特定对象来封装一系列的对象交互，从而使各对象不需要显式地相互引用，使其耦合松散，而且可以独立地改变它们之间的交互。

问题（1）

（A）解释器（Interpreter）
（B）策略（Strategy）
（C）中介者（Mediator）
（D）迭代器（Iterator）
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**设计模式中的中介者模式（Mediator Pattern）**。

A选项解释器模式（Interpreter）：用于描述如何为某种语言定义文法，以及如何构建一个解释器来解释该语言中的句子，常用于编译器、规则引擎等，不涉及对象间通信解耦，因此不正确。
B选项策略模式（Strategy）：通过定义一系列算法，将每个算法封装起来，使它们可以互相替换，主要解决的是算法的可替换性问题，不是为了减少对象之间的交互复杂度，因此不正确。
C选项中介者模式（Mediator）：专门用于减少多个对象和类之间的通信复杂性。该模式提供一个中介类，通常是一个中心化的对象，封装一系列的对象交互，使得对象之间不需要显式引用彼此，从而达到**解耦和简化对象间通信结构的目的**。因此选项C正确。
D选项迭代器模式（Iterator）：用于提供一种顺序访问聚合对象元素的方式，而无需暴露其内部结构，与对象之间的通信和耦合无关，因此不正确。
因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构真题-第23题)

某广告公司的宣传产品有宣传册、文章、传单等多种形式，宣传产品的出版方式包括纸质方式、CD、DVD、在线发布等。现要求为该广告公司设计一个管理这些宣传产品的应用，采用（ ）设计模式较为合适，该模式（ ）。

问题（1）

（A）Decorator
（B）Adapter
（C）Bridge
（D）Facade

问题（2）

（A）将一系列复杂的类包装成一个简单的封闭接口
（B）将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化
（C）可在不影响其他对象的情况下，以动态、透明的方式给单个对象添加职责
（D）将一个接口转换为客户希望的另一个接口
（正确答案）C,B
（解析）本题考察的是设计模式中的**桥接模式（Bridge）**。

问题 1: 桥接模式（Bridge） 的核心思想是将抽象部分与它的实现部分分离，使它们可以独立地变化。在这个问题中，**宣传品的形式**（如宣传册、文章等）和**发布方式**（如纸质、CD、DVD、在线等）是两个变化的维度。桥接模式能够很好地将这两个维度分离，使得它们可以独立变化。

Decorator模式是用于动态地给对象添加额外的功能，不适合这个场景。

Adapter模式用于将一个接口转化成另一个接口，不符合题意的需求。

Facade模式用于简化接口，通常用于提供一个统一的接口，而不是解决多维度变化的问题。

因此，C **桥接模式**是最合适的选择。

问题 2: 桥接模式的关键思想是将抽象部分和实现部分分离开来，它们可以独立变化，避免了它们之间的紧密耦合。

A选项描述的是**外观模式（Facade）**，该模式将一系列复杂的子系统接口封装成一个统一的接口。

B选项是桥接模式的定义，正确。

C选项描述的是**装饰者模式（Decorator）**，它用于动态地给对象添加功能。

D选项描述的是**适配器模式（Adapter）**，它将一个接口转换为客户端期望的接口。

因此，B 选项是正确的。

(2014年11月系统架构真题-第33题)

某公司欲开发一个用于分布式登录的服务端程序，使用面向连接的 TCP 协议并发地处理多客户端登录请求。用户要求该服务端程序运行在Linux、Solaris和Windows NT等多种操作系统平台之上，而不同的操作系统的相关 API 函数和数据都有所不同。针对这种情况，公司的架构师决定采用"包装器外观（Wrapper Facade）"架构模式解决操作系统的差异问题。具体来说，服务端程序应该在包装器外观的实例上调用需要的方法，然后将请求和请求的参数发送给（ ），调用成功后将结果返回。使用该模式（ ）。

问题（1）

（A）客户端程序
（B）操作系统 API 函数
（C）TCP协议 API 函数
（D）登录连接程序

问题（2）

（A）提高了底层代码访问的一致性，但降低了服务端程序的调用性能
（B）降低了服务端程序功能调用的灵活性，但提高了服务端程序的调用性能
（C）降低了服务端程序的可移植性，但提高了服务端程序的可维护性
（D）提高了系统的可复用性，但降低了系统的可配置性

（正确答案）B,A
（解析）本题考察的是**包装器外观（Wrapper Facade）架构模式**的概念与作用。
包装器外观模式通过为底层复杂或多变的 API 提供统一封装，使上层应用代码在不同平台之间实现一致调用，从而提高可移植性与可维护性。
问题1:
A选项 客户端程序: 是服务端的交互对象，不是包装器外观的底层调用目标，错误。
B选项 操作系统 API 函数: 包装器外观的主要作用是屏蔽不同操作系统 API 的差异，服务端程序通过它间接调用 OS API，正确。
C选项 TCP 协议 API 函数: TCP 是网络通信协议的一部分，但题干强调跨操作系统 API 封装，不是直接调用 TCP API，错误。
D选项 登录连接程序: 只是业务逻辑的一部分，不是底层 API 调用目标，错误。
因此，选择选项B。
问题2:
A选项 提高了一致性但降低性能: 通过统一封装，调用接口一致性和可移植性提高，但增加了调用层次，性能略有下降，正确。
B选项 降低灵活性但提高性能: 包装器外观主要增加抽象层，性能不会提升，错误。
C选项 降低可移植性: 封装正是为了提高可移植性，这个选项错误。
D选项 提高复用性但降低可配置性: 包装器外观不直接降低系统可配置性，这个描述不准确，错误。
因此，选择选项A。

(2024年5月系统架构真题-第40题)
以下不属于创建型模式的是（ ）。
问题（1）
（A）桥接模式
（B）单例模式
（C）工厂方法模式
（D）建造者模式
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件设计模式的分类与特点**。
设计模式按其目的大致可分为三类:
创建型模式: 用于创建对象，主要关注对象的创建过程，典型代表有: 单例模式（Singleton）工厂方法模式（Factory Method）抽象工厂模式（Abstract Factory）建造者模式（Builder）原型模式（Prototype）
单例模式（Singleton）
工厂方法模式（Factory Method）
抽象工厂模式（Abstract Factory）
建造者模式（Builder）
原型模式（Prototype）
结构型模式: 用于处理类和对象的组合关系，注重结构的灵活性，典型代表包括: 桥接模式（Bridge）适配器模式、装饰器模式、代理模式等
桥接模式（Bridge）
适配器模式、装饰器模式、代理模式等
行为型模式: 用于定义对象间的通信方式和职责分配，如观察者模式、策略模式等。
A选项桥接模式: 正确，不属于创建型模式，而是结构型模式，用于分离抽象和实现，使它们可以独立变化。
B选项单例模式: 属于创建型，确保一个类只有一个实例，并提供全局访问点。
C选项工厂方法模式: 创建型模式，定义一个用于创建对象的接口，由子类决定实例化哪一个类。

版权所有 软考架构 www.cheko.cc 盗版必究

D选项建造者模式：创建型模式，关注如何一步一步构建复杂对象。
因此，正确答案是 A。

(2024年11月系统架构真题-第28题)

软件设计模式分为创建型、结构型和行为型三大类型。创建型模式专注对象创建过程，分离创建与使用；结构型模式关注类或对象组合成更大结构；行为型模式着重处理对象间交互和职责分配，三大类型各有多种具体模式以满足不同设计需求。下列关于设计模式哪个说法是正确的（ ）。

问题（1）

（A）装饰器模式属于行为模式
（B）原型属于创建型
（C）解释器和代理模式是同一类模式
（D）观察者模式属于结构型模式
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**软件设计模式的分类**。
设计模式分为三大类：
创建型模式：关注对象的创建过程，代表模式有：工厂方法、抽象工厂、单例、建造者、原型。
结构型模式：关注如何将类或对象组合成更大结构，代表模式有：适配器、桥接、装饰器、组合、外观、享元、代理。
行为型模式：关注对象之间的交互和职责划分，代表模式有：观察者、策略、命令、责任链、状态、模板方法、迭代器、解释器等。
A选项装饰器模式属于行为模式：错误。装饰器模式是用于在不修改原对象的前提下动态地添加职责，属于**结构型模式**。
B选项原型属于创建型：正确。原型模式通过克隆现有对象来创建新对象，属于典型的**创建型模式**。
C选项解释器和代理模式是同一类模式：错误。解释器属于**行为型模式**，而代理属于**结构型模式**，二者分类不同。
D选项观察者模式属于结构型模式：错误。观察者模式用于建立一对多依赖关系，属于**行为型模式**。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第29题)

在关于设计模式的描述中，以下哪句话是正确的（ ）。

问题（1）

（A）桥接模式通过将抽象部分与它的实现部分分离，使它们都可以独立地变化，这属于行为型设计模式。
（B）隐藏具体类的实例创建和结合方式，这属于创建型设计模式。
（C）代理模式为其他对象提供一种代理以控制对这个对象的访问，这属于行为型设计模式。
（D）观察者模式定义对象间的一种一对多的依赖关系，属于结构型设计模式。
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**设计模式三大类及其特征**。
A选项桥接模式属于行为型设计模式：错误。桥接模式确实用于将抽象与实现分离，但它属于**结构型模式**，而非行为型。
B选项隐藏具体类的实例创建和结合方式属于创建型设计模式：正确。创建型模式的主要作用就是将“对象的创建”从具体使用中解耦，常见如工厂模式、建造者模式、原型模式、抽象工厂、单例等，正体现了隐藏实例化过程的设计思想。
C选项代理模式属于行为型设计模式：错误。代理模式用于控制访问对象的方式，比如远程代理、虚拟代理、安全代理等，属于**结构型设计模式**。
D选项观察者模式属于结构型设计模式：错误。观察者模式是用于建立对象之间的通知机制的，属于典型的**行为型设计模式**。

版权所有 软考工坊 www.cheko.cc 盗版必究

因此，选项 B 正确。

(2025年11月系统架构真题-第43题)

在软件设计中，为了在不修改原有类的情况下，动态地为对象添加新的职责或功能，应采用哪种设计模式？（）

问题（1）

（A）抽象工厂模式
（B）观察者模式
（C）桥接模式
（D）装饰器模式
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**结构型设计模式**中的**装饰器模式（Decorator Pattern）**。
装饰器模式是一种在不改变原有对象结构的前提下，动态地为对象添加新功能的模式。它通过创建一个包装对象（Decorator），在保持原对象接口一致的同时，扩展其行为。
A选项 抽象工厂模式：属于创建型模式，用于创建相关或依赖对象的家族，不涉及动态功能扩展。
B选项 观察者模式：属于行为型模式，用于实现一对多的通知机制，与动态增强无关。
C选项 桥接模式：属于结构型模式，用于将抽象部分与实现部分分离，以便它们可以独立变化。
D选项 装饰器模式：正确。它提供了一种灵活的机制，使功能扩展可以在运行时动态组合。
因此，正确答案为 D（装饰器模式）。

第1章第3小节——UML

(2022年11月系统架构真题-第27题)

与 UML 1.x 不同，为了更清楚地表达 UML 的结构，从 UML 2 开始，整个 UML 规范被划分为基础结构和上层结构两个相对独立的部分，基础结构是 UML 的（），它定义了构造 UML模型的各种基本元素：而上层结构则定义了面向建模用户的各种 UML 模型的语法、语义和表示。

问题（1）

（A）元元素
（B）模型
（C）元模型
（D）元元模型
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**UML 2.0 中的结构划分与元模型概念**。
UML 从 2.0 开始，将规范分为基础结构与上层结构两部分：
A选项 元元素：并不是 UML 标准中用于描述结构层次的术语，错误。
B选项 模型：是用户使用 UML 构建的系统抽象，不是 UML 规范的基础部分，错误。
C选项 元模型：用于定义模型的语言规则，描述模型中可用的元素、关系及其语义，基础结构即为 UML 的元模型，正确。
D选项 元元模型：是定义元模型的模型（如 MOF），它比 UML 的基础结构更高层次，错误。
因此选择 C。

(2022年11月系统架构真题-第30题)

在 UML2.0 中，顺序图用来描述对象之间的消息交互，其中循环、选择等复杂交互使用（）表示，对象之间的消息类型包括（）。

问题（1）

（A）嵌套
（B）泳道
（C）组合

（D）序列片段

问题（2）

（A）同步消息、异步消息、返回消息、动态消息、静态消息

（B）同步消息、异步消息、动态消息、参与者创建消息、参与者销毁消息

（C）同步消息、异步消息、静态消息、参与者创建消息、参与者销毁消息

（D）同步消息、异步消息、返回消息、参与者创建消息、参与者销毁消息

（正确答案）D,D

（解析）本题考察的是**UML 2.0 顺序图的组成元素及消息类型**。

顺序图通过时间轴展示对象间的消息传递顺序，既可用于简单交互，也能通过序列片段表示复杂交互。

问题 1:

A选项 嵌套: 并不是 UML 顺序图的正式术语，错误。

B选项 泳道: 用于活动图或用例图表示责任划分，不适用于顺序图复杂交互，错误。

C选项 组合: 并非顺序图中专门描述循环、选择的概念，错误。

D选项 序列片段: UML 2.0 中用序列片段（Combined Fragment）表示复杂交互结构，如循环（loop）、选择（alt）、并行（par）等，正确。

选择选项 D。

问题 2:

A选项: 动态消息、静态消息不是 UML 顺序图的标准消息类型，错误。

B选项: 动态消息不是标准类型，错误。

C选项: 静态消息不是标准类型，错误。

D选项: 同步消息（sender 等待 receiver 完成）、异步消息（sender 不等待）、返回消息（receiver 处理完返回结果）、创建消息（新对象实例化）、销毁消息（对象生命周期结束）都是标准类型，正确。

选择选项 D。

(2021年11月系统架构真题-第25题)

UML(Unified Modeling Language)是面向对象设计的建模工具,独立于任何具体程序设计语言,以下（）不属于UML中的模型

问题（1）

（A）用例图

（B）协作图

（C）活动图

（D）PAD 图

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**UML的图类型与建模工具**的基本概念。

UML 2.0 中定义了 14 种图，分为结构图（静态图）和行为图（动态图）两大类。结构图包括类图、对象图、构件图、部署图、制品图、包图、组合结构图；行为图包括用例图、顺序图、通信图（协作图）、定时图、交互概览图、活动图、状态图。

A选项用例图: 属于行为图的一种，用于描述系统与外部参与者之间的交互，是UML中的图类型。

B选项协作图: 又称通信图，属于行为图的一种，用于描述对象之间的协作关系和消息传递，是UML中的图类型。

C选项活动图: 属于行为图的一种，用于描述业务流程和控制流，是UML中的图类型。

D选项PAD图: 程序流程图的一种，全称Problem Analysis Diagram（问题分析图），主要用于结构化程序设计，不属于UML的标准图类型。

因此，选项 D 正确。

版权所有源艺土架构 www.cheko.cc 盗版必究

(2016年11月系统架构真题-第23题)

面向对象的分析模型主要由（）、用例与用例图、领域概念模型构成；设计模型则包含以包图表示的软件体系结构图、以交互图表示的（）、完整精确的类图、针对复杂对象的状态图和用以描述流程化处理过程的（）等。

问题（1）

（A）业务活动图
（B）顶层架构图
（C）数据流模型
（D）实体联系图

问题（2）

（A）功能分解图
（B）时序关系图
（C）用例实现图
（D）软件部署图

问题（3）

（A）序列图
（B）协作图
（C）流程图
（D）活动图
（正确答案）B,C,D
（解析）本题考察的是**UML 建模在面向对象分析与设计阶段的应用**。

问题1:
A选项 业务活动图: 用于描述业务流程，但不是分析模型的核心构件之一，错误。
B选项 顶层架构图: 面向对象分析模型包括顶层架构图、用例与用例图、领域概念模型，正确。
C选项 数据流模型: 多用于结构化分析，不是面向对象分析的主要产物，错误。
D选项 实体联系图: 用于数据库设计，与面向对象分析模型无直接对应，错误。
所以选择 B。

问题2:
A选项 功能分解图: 用于结构化设计，不是 UML 中的交互图类型，错误。
B选项 时序关系图: 虽与交互图相关，但 UML 中的正式术语是用例实现图，错误。
C选项 用例实现图: 用于交互图表示，展示用例如何由系统内的对象协作完成，正确。
D选项 软件部署图: 用于物理部署表示，与交互图无关，错误。
所以选择 C。

问题3:
A选项 序列图: 也是交互图的一种，但题干描述的是“描述流程化处理过程”，并非对象间消息顺序，错误。
B选项 协作图: 强调对象协作关系，不是流程化过程图，错误。
C选项 流程图: 是传统表示方法，非 UML 标准图形，错误。
D选项 活动图: UML 用于描述业务或系统内部的流程化处理过程，正确。
所以选择 D。

(2015年11月系统架构真题-第23题)

用例（use case）用来描述系统对事件做出响应时所采取的行动。用例之间是具有相关性的。在一个会员管理系统中，会员注册时可以采用电话和邮件两种方式。用例"会员注册"和"电话注册"、"邮件注册"之间是（）关系。

问题（1）

（A）包含（include）
（B）扩展（extend）

版权所有 源学堂 www.cheko.cc 盗版必究

（C）泛化（generalize）
（D）依赖（depends on）
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**UML用例图中用例之间的关系类型**。
A选项包含（include）：用于表达一个用例无条件地包含另一个用例，即一个用例的执行总是包含另一个用例的行为，常用于提取多个用例的公共部分，不适用于描述可选择的或不同形式的行为，排除。
B选项扩展（extend）：表示一个基本用例可以在某些条件下被另一个用例扩展，用于处理可选行为。虽然"电话注册"和"邮件注册"是注册的具体形式，但它们不是“在某种条件下对会员注册的扩展”，而是不同的实现方式，排除。
C选项泛化（generalize）：用于表示多个用例拥有相似行为，可以抽象为一个更一般的父用例。这里，“会员注册”是一个抽象用例，而“电话注册”和“邮件注册”是其具体实现，属于子用例。这符合泛化的定义，因此是正确答案。
D选项依赖（depends on）：并不是UML用例图中的标准关系类型，是干扰项，排除。
因此，选项 C 正确。

(2014年11月系统架构真题-第24题)

在 UML 提供的系统视图中，（）是逻辑视图的一次执行实例，描述了并发与同步结构；（）是最基本的需求分析模型。

问题（1）

（A）进程视图
（B）实现视图
（C）部署视图
（D）用例视图

问题（2）

（A）进程视图
（B）实现视图
（C）部署视图
（D）用例视图
（正确答案）A,D
（解析）本题考察的是 **UML 提供的系统视图模型**。
UML 定义了五个主要视图：逻辑视图、进程视图、实现视图、部署视图和用例视图，它们从不同角度描述系统架构。
问题1:
A选项 进程视图：用于描述系统的并发与同步结构，是逻辑视图的一次执行实例，正确。
B选项 实现视图：用于建模代码文件和构件，不是逻辑视图的执行实例，错误。
C选项 部署视图：表示软件到硬件的映射和分布结构，错误。
D选项 用例视图：用于建模需求分析，不是逻辑视图的执行实例，错误。
选择选项 A。
问题2:
A选项 进程视图：属于系统运行层面，非需求分析模型，错误。
B选项 实现视图：对应代码和构件，不是需求分析模型，错误。
C选项 部署视图：描述运行环境，不是需求分析模型，错误。
D选项 用例视图：是最基本的需求分析模型，直接表达用户需求，正确。
选择选项 D。

(2024年11月系统架构真题-第36题)

版权所有 源考上架构 www.cheko.cc 盗版必究

在软件系统开发过程中，需要使用（ ）精准描述用户界面元素，使用（ ）描述界面跳转逻辑，以便清晰呈现系统的交互流程和用户操作路径。

问题（1）

（A）类图
（B）通信图
（C）顺序图
（D）用例图

问题（2）

（A）通信图
（B）顺序图
（C）用例图
（D）活动图
（正确答案）A,B
（解析）本题考察的是**UML静态建模中各图**在用户界面建模中的应用。
问题 1:
A选项类图: 用于描述系统的静态结构，包括类、类的属性、方法以及类之间的关系。它可以把界面元素（如按钮、输入框等）抽象为类，并描述其属性和行为，非常适合用于精准描述用户界面元素，因此是正确答案。
B选项通信图: 强调对象之间的交互和连接，属于动态建模工具，不能用于详细描述界面元素，因此错误。
C选项顺序图: 用于表示对象间消息传递的时间顺序，主要展现的是动态行为，不是静态界面结构，因此错误。
D选项用例图: 用于描述系统功能及其参与者之间的关系，从功能层面建模，不涉及具体界面元素，因此错误。
因此，选项 A 正确。
问题 2:
A选项通信图: 注重对象间的结构关系，不便于表现操作的时间顺序，因此不适合描述界面跳转逻辑，错误。
B选项顺序图: 顺序图用于展示对象间的消息传递顺序和交互过程，非常适合**表示界面跳转的时序逻辑**。通过顺序图，可以清晰地展示从一个界面到另一个界面间的触发事件、调用链和响应过程，因此该图最能体现“界面跳转逻辑”。所以选择 **B**。
C选项用例图: 用于表示功能与参与者的关系，不能展示跳转过程，错误。
D选项活动图: 虽然可以展示控制流，但更适合业务流程建模，不强调界面之间的交互顺序，错误。
因此，选项 B 正确。

(2024年11月系统架构真题-第43题)

在用例图中，参与者之间的关系只有（ ）一种。

问题（1）

（A）包含
（B）继承
（C）扩展
（D）实现
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**UML 用例图中参与者（Actor）之间的关系类型**。
UML 用例图主要包括两类元素: **用例（Use Case）** 和 **参与者（Actor）**。
用例之间的关系包括: 包含（include），扩展（extend），泛化（generalization）
参与者之间的关系只有一种: **泛化（继承）**。泛化用于描述不同参与者之间的从属关系，子参与者继承父参与者的全部交互能力和行为。比如，“注册用户”可以作为“普通用户”和“管理员”的

版权所有 知构 www.cheto.cc 盗版必究

父参与者。
A选项包含、C选项扩展：这两者仅适用于**用例之间**的关系，不适用于参与者。
D选项实现：常用于类图和组件图，不适用于用例图中的参与者。
因此，正确答案是：B. 继承。

(2025年5月系统架构真题-第2题)
在UML活动图的各种状态中，下列哪一种是原子状态，也称为初始状态（）。
问题（1）
（A）行动状态（Action State）
（B）决策节点（Decision Node）
（C）初始节点（Initial Node）
（D）结束节点（Final Node）
（正确答案）C
（解析）这道题考查的是UML活动图中各种节点的含义和分类，尤其是对“原子状态”或“初始状态”的理解。
A. 行动状态（Action State）：行动状态表示活动图中的基本行为单元，如一个具体的操作或任务。虽然它是不可再分的，但它不是“初始状态”。因此不是正确答案。
B. 决策节点（Decision Node）：决策节点用于根据条件将控制流分为不同的路径，不代表“原子状态”或“初始状态”。
C. 初始节点（Initial Node）：初始节点表示活动图的开始点，也称为起始状态或原子状态之一。它不能进一步分解，因此属于原子状态的范畴。是正确答案。
D. 结束节点（Final Node）：结束节点表示活动图流程的终止，但它不是“初始状态”。
正确答案：C. 初始节点（Initial Node）

第1章第4小节——软件建模
(2022年11月系统架构真题-第21题)
信息建模方法是从数据的角度对现实世界建立模型，模型是现实系统的一个抽象，信息建模方法的基本工具是（）。
问题（1）
（A）流程图
（B）实体联系图
（C）数据流图
（D）数据字典
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**信息建模方法在系统分析中的应用及其基本工具**。
A选项流程图：主要用于表示程序或过程的控制流程，不适合作为信息建模的工具。
B选项实体联系图（ER图）：正确。它是信息建模方法的核心工具，用于从数据角度建模现实世界，将现实世界中的实体、属性及它们之间的联系抽象为图形模型，是构建数据库模型的重要基础。
C选项数据流图（DFD）：是**结构化建模方法**的基本工具，用于表达系统中数据在各处理过程间的流动，不是信息建模方法的主要工具。
D选项数据字典：用于**补充说明**数据流图中各元素的定义和属性，是辅助文档，不是建模的基本工具。
因此，选项 **B 正确**。

(2022年11月系统架构真题-第28题)
领域驱动设计提出围绕（）进行软件设计和开发，该模型是由开发人员与领域专家协作构建出的一个反映深层次领域知识的模型。

问题（1）
（A）行为模型
（B）领域模型
（C）专家模型
（D）知识库模型
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**领域驱动设计（DDD）的核心概念**。
DDD 强调以领域模型为核心，将业务需求与软件设计紧密结合，通过模型驱动确保代码与领域知识的一致性。
A选项 行为模型：侧重于系统行为的分析和描述，不是 DDD 的核心设计对象，错误。
B选项 领域模型：由开发人员与领域专家协作构建，反映深层次的领域知识，是 DDD 的核心，正确。
C选项 专家模型：虽然领域专家在建模过程中起关键作用，但“专家模型”并不是 DDD 的术语，错误。
D选项 知识库模型：更多用于知识管理系统，不是 DDD 的建模核心，错误。
因此选择 B。

(2023年11月系统架构真题-第8题)
和 UML 相比 SysML 新增了（），其中（）用于描绘需求。
问题（1）
（A）需求图
（B）用例图
（C）活动图
（D）时序图
问题（2）
（A）需求图
（B）用例图
（C）活动图
（D）时序图
（正确答案）A,A
（解析）本题考察的是**SysML和UML的差异**，特别是SysML中新加入的图种和需求图的作用。
问题 1:
A选项需求图：SysML新增了需求图（Requirement Diagram），这是UML中没有的图种，用于捕获和描绘系统的需求。它使得需求与其他模型元素之间的关系更加明确，可以帮助跟踪需求的实现和验证。
B选项用例图：用例图是UML中的常见图种，用于描述系统与外部用户（或系统）之间的交互。SysML也继承了用例图，但它并不是SysML新增的图。
C选项活动图：活动图用于表示系统行为中的活动流，SysML继承了UML中的活动图。
D选项时序图：时序图是UML的一部分，用于描述对象之间的交互，SysML也保留了时序图作为行为图的一种。
问题 2:
A选项需求图：在SysML中，需求图专门用于捕获系统的需求，作为模型的一部分，帮助分析和验证需求。
B选项用例图：用例图用于捕获系统功能和与外部环境的交互，虽然它在SysML中也有应用，但它并不专门用于描绘需求。
C选项活动图：活动图用于建模系统的行为，不是用于描绘需求。
D选项时序图：时序图用于描述对象之间随时间变化的交互，也不是用于描绘需求。
因此，选项 A 正确。

版权所有 www.cheko.cc 盗版必究

(2025年11月系统架构真题-第34题)

在嵌入式系统的体系结构建模中，描述系统数据流模型的是下列哪一种（ ）。

问题（1）

（A）Petri 网（Petri-Net）

（B）CSP（Communicating Sequential Processes）

（C）CCS（Calculus of Communicating Systems）

（D）FSM（Finite State Machine，有限状态机）

（正确答案）A

（解析）本题考察的是**嵌入式系统常用建模方法**与**数据流模型（Data Flow Model）** 的概念。

A选项 Petri 网（Petri-Net）： 正确。Petri 网是一种**基于图论的形式化建模方法**，能够同时描述**控制流与数据流**。它非常适合表示嵌入式系统、实时系统中的并发、同步与通信机制。在嵌入式数据流建模中，Petri 网可以清晰地展示**事件触发、资源竞争和任务调度关系**，因此是嵌入式数据流模型的典型表示方法。

B选项 CSP（Communicating Sequential Processes）： CSP 是一种用于描述并发系统中**进程通信行为**的形式化语言，偏重于**进程同步与通信机制**，而不是数据流传递建模，因此不是嵌入式数据流模型的主要方法。

C选项 CCS（Calculus of Communicating Systems）： CCS 是另一种描述并发系统通信行为的过程代数方法，与 CSP 类似，更关注**进程交互的形式化表达**，而非数据流建模。

D选项 FSM（有限状态机）： FSM 用于描述系统的**状态转换和控制逻辑**，适合表达事件驱动的控制结构，而不适合直接描述数据流过程，因此也不属于嵌入式数据流模型。

第1章第5小节——结构化设计

(2021年11月系统架构真题-第38题)

软件设计过程中,可以用耦合和内聚两个定性标准来衡量模块的独立程度，耦合衡量不同模块彼此间互相依赖的紧密程度，应采用以下设计原则（ ）,内聚衡量一个模块内部各个元素彼此结合的紧密程度,以下属于高内聚的是（ ）

问题（1）

（A）尽量使用内容耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用数据耦合

（B）尽量使用数据耦合、少用控制耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合

（C）尽量使用控制耦合、少用数据耦合和特征耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合

（D）尽量使用特征耦合、少用数据耦合和控制耦合、限制公共环境耦合的范围、完全不用内容耦合

问题（2）

（A）偶然内聚

（B）时间内聚

（C）功能内聚

（D）逻辑内聚

（正确答案）B,C

（解析）本题考察的是**结构化设计中模块独立性的衡量标准——耦合与内聚的定义和分类**。

问题 1：耦合是指模块之间相互依赖的程度，耦合程度从低到高依次为：**非直接耦合、数据耦合、标记耦合、控制耦合、外部耦合、公共耦合、内容耦合**。

A选项：内容耦合是耦合性最强的形式，应当避免使用，因此该选项不正确。

B选项：数据耦合是耦合性最低的一种，应当优先采用，同时限制控制耦合和特征（标记）耦合，避免使用内容耦合，是正确的设计原则，**该选项正确**。

C选项：控制耦合耦合程度较高，不应优先使用，因此该选项不正确。

D选项：特征耦合耦合程度较高，不应优先使用，因此该选项不正确。

因此，选B。

问题 2：内聚是指模块内部各元素之间的关联紧密程度，从高到低依次为：**功能内聚、顺序内聚、通信内聚、过程内聚、时间内聚、逻辑内聚、偶然内聚**。

A选项偶然内聚：各元素之间几乎没有关系，是内聚性最低的一种，不正确。

B选项时间内聚：仅因为在同一时间被执行而放在一个模块内，内聚性一般，不正确。

C选项功能内聚：是指模块内所有元素共同完成一个功能，是内聚性最强的一种，**该选项正确**。

D选项逻辑内聚：模块内各元素执行逻辑上类似的操作，但通过控制语句分支实现选择，内聚性较低，不正确。

因此，选C。

(2025年5月系统架构真题-第8题)

在模块化程序设计中，内聚表示一个模块内部各成分之间的相关程度。内聚类型通常按强弱可以排序，以下内聚类型按从高到低的顺序排列正确的是（ ）。

问题（1）

（A）功能内聚、顺序内聚、通信内聚、过程内聚、时间内聚、逻辑内聚、 偶然内聚

（B）通信内聚、顺序内聚、过程内聚、逻辑内聚、功能内聚、时间内聚、 偶然内聚

（C）通信内聚、顺序内聚、过程内聚、逻辑内聚、时间内聚、功能内聚、 偶然内聚

（D）通信内聚、顺序内聚、过程内聚、时间内聚、逻辑内聚、功能内聚、 偶然内聚

（正确答案）A

（解析）这道题考查的是**模块内聚（Cohesion）类型的强弱顺序**，是结构化程序设计和软件工程中的经典知识点之一。

记忆口诀“公孙铜锅涮罗欧”。耦合程度功能 > 顺序 > 通信 > 过程 > 时间（瞬时） > 逻辑 > 偶然。

具体的各个内聚的概念如下图所示，细心的同学可以看到，书本的描述和凯恩有点区别：**这里是为了更好的让大家区分顺序内聚和过程内聚**，书本的描述是无法区别的。

功能内聚（Functional Cohesion）：最强，一个模块完成一个并且仅一个功能。

顺序内聚（Sequential Cohesion）：模块内操作按顺序执行，前一个的输出是后一个的输入。（书本描述：处理元素相关，而且必须顺序执行）

通信内聚（Communicational Cohesion）：模块中各部分使用相同的数据。

过程内聚（Procedural Cohesion）：模块中各部分按照一定过程顺序执行，但共享数据较少。（书本描述：处理元素相关，而且必须按特定的次序执行）

时间（瞬时）内聚（Temporal Cohesion）：模块中的任务在相同时间执行，如程序启动或终止时。

逻辑内聚（Logical Cohesion）：模块完成多个相似功能，通过参数或标志来决定执行哪一个。

偶然内聚（Coincidental Cohesion）：最弱，模块中各操作之间几乎没有关系。

(2025年11月系统架构真题-第24题)

一个模块直接调用下层模块的数量用（ ）表示。

问题（1）

（A）扇入

（B）扇出

（C）宽度

（D）广度

（正确答案）B

（解析）本题考察的是**软件系统结构设计中模块耦合与内聚的度量指标**。

在模块化设计中，模块之间的调用关系反映了系统结构的层次性与复杂性，其中“扇入”和“扇出”是常用的两个度量指标。

A选项 扇入：指有多少个上层模块调用该模块。扇入值大，说明该模块被多个模块复用，具有较高的通用性和独立性。

B选项 扇出：指一个模块直接调用下层模块的数量。扇出值反映了模块对下层模块的依赖程度，扇出过大表示模块过度依赖下层模块，可能导致系统结构复杂、维护性差。
C选项 宽度：在系统结构图中，宽度通常指某一层次上模块的数量，与模块调用关系无直接对应，不用于描述模块间调用。
D选项 广度：一般描述层次结构的范围或覆盖程度，不是模块调用的专业术语。
因此，正确答案是 **B. 扇出**。

(2025年11月系统架构真题-第44题)

在结构化系统分析中，判定树（Decision Tree）和判定表（Decision Table）常用于描述和分析复杂的条件与动作逻辑。它们通常用于分析数据流图（DFD）中的哪一部分（ ）。

问题（1）

（A）数据流
（B）加工
（C）数据存储
（D）外部项
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**结构化系统分析方法（SA）中 判定表与判定树的应用场景。**
在数据流图（DFD）中，系统通过外部实体、数据流、数据存储和加工（Process） 四种基本元素来表示数据的流动和处理。
外部项（External Entity）：系统外部的数据来源或接收者。
数据流（Data Flow）：表示数据在系统中的流动。
数据存储（Data Store）：表示系统中的持久性数据存储。
加工（Process）：表示对数据的处理、变换和决策。
当某个**加工**内部逻辑比较复杂，尤其涉及**多条件判断、组合决策、不同动作对应关系**时，就需要借助**判定树或判定表**来详细描述其逻辑。
A选项 数据流：仅表示数据的传输方向与内容，不包含逻辑决策。
B选项 加工：正确。加工是数据处理与逻辑判断的核心，用判定表/树可细化其内部逻辑。
C选项 数据存储：表示静态数据集合，不涉及决策逻辑。
D选项 外部项：表示系统边界，不涉及内部处理逻辑。
因此，正确答案为 B（加工）。

(2025年11月系统架构真题-第50题)

某模块使用生产线上传递的工作量清单，通过文件系统能计算出工作量排前三的工人名单和日均工作量。该模块属于（ ）。

问题（1）

（A）功能内聚
（B）通信内聚
（C）偶然内聚
（D）逻辑内聚
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**软件设计中模块内聚性的分类与判断。**
模块内聚性由弱到强依次为：**偶然内聚 → 逻辑内聚 → 时间内聚 → 过程内聚 → 通信内聚 → 顺序内聚 → 功能内聚**。其中，**功能内聚**是模块设计中最理想的形态，表示模块完成单一功能、职责明确、可维护性高。
A选项功能内聚：正确。功能内聚（Functional Cohesion）是指模块内的各个组成部分共同完成一个单一、明确的功能，这是**内聚性最高、最理想的类型**。题干中的模块接收工作量清单，通过文件系统计算出排名和日均工作量——整个过程围绕“计算工人工作量统计”这一核心功能展开，功能

目标单一且明确，因此属于功能内聚。
B选项通信内聚：错误。通信内聚（Communicational Cohesion）指模块中多个操作使用相同的数据或输入输出，但这些操作完成的是**不同的功能**。例如，一个模块既打印报表又发送邮件，虽然使用相同的数据集，但功能不一致。而本题模块仅完成一个统计功能，因此不是通信内聚。
C选项偶然内聚：错误。偶然内聚（Coincidental Cohesion）是最弱的内聚形式，模块中的操作彼此毫无关联，只是偶然放在一起，比如初始化日志和计算平均数放在同一模块中。显然，本题模块中的操作相互关联，属于较高层次内聚。
D选项逻辑内聚：错误。逻辑内聚（Logical Cohesion）指模块中包含一组逻辑上相关但功能不同的任务，根据某个控制参数决定执行哪一个。例如“打印或保存文件”的选择逻辑。这与题干中单一统计计算功能不符。

第1章第6小节——面向对象设计

(2025年5月系统架构真题-第9题)

在数据流图（DFD）中，哪一个图形元素表示对数据进行加工和转换的功能，并且不能简单地将输入数据直接输出，必须对数据进行某种形式的处理

问题（1）

（A）数据流（Data Flow）
（B）数据存储（Data Store）
（C）外部实体（External Entity）
（D）处理（Process）
（正确答案）D
（解析）此题考察 DFD 的组成：
A. 数据流（Data Flow）：表示数据在系统中的流动路径，不具备加工或转换功能，仅用于显示数据的流向。
B. 数据存储（Data Store）：表示系统中的数据被长期保存的地方，不具备主动加工或转换数据的功能。
C. 外部实体（External Entity）：代表系统外部与系统交互的对象（如用户或外部系统），不负责数据加工，仅提供或接收数据。
D. 处理（Process）：在数据流图中表示对数据的加工和转换，是唯一能够接收输入数据、执行逻辑或计算，并产生新输出数据的元素。**它不能简单地将输入数据原封不动地传出，必须对数据进行处理**，这正是题干中描述的特性。

(2025年5月系统架构真题-第32题)

在面向对象方法中，一个类完全继承了一个父类的所有功能，同时从其他类继承了额外的能力，这种继承方式称（）。

问题（1）

（A）包含继承
（B）特化继承
（C）特别继承
（D）取代继承
（正确答案）A
（解析）此题考察**面向对象继承类型的细分类知识点**：
从继承中所包含的内容角度出发，继承可分为以下四类：
取代继承：子类继承父类的能力后，用自己的功能**完全取代**父类的实现，强调覆盖关系。
包含继承：子类**完整继承父类的全部特性和能力**，并进一步**从其他类继承了更多内容**，使自身功能**大于等于父类**，实现了对父类的“包含”。
受限继承：只继承父类部分能力或在继承时进行某些限制或裁剪。

版权所有 软考一点通 www.cheko.cc 盗版必究

特化继承：子类对父类进行了**扩展或细化**，使其成为父类的“特例”，但不一定继承全部内容，更多强调**概念上的子集与约束增强**。

在本题描述中：子类**完全继承了父类的全部功能**并**从其他类继承了更多能力**所以其功能**大于等于父类**，这正是**包含继承**的定义，而非特化继承。

(2025年11月系统架构真题-第59题)

UML 中哪种图用于物理结构建模（ ）。

问题（1）

（A）部署图

（B）用例图

（C）类图

（D）活动图

（正确答案）A

（解析）本题考察的是 **UML（统一建模语言）中的建模类型与图的作用**。

UML 提供了多种图形化建模工具，用于从不同角度描述系统的结构和行为。其中，物理结构建模主要用于描述系统的物理组成、运行环境和部署关系。UML 图按用途可分为三类：

结构建模图（静态视图）：类图、对象图、组件图、部署图（其中部署图用于物理结构建模）。

行为建模图（动态视图）：用例图、活动图、状态图、顺序图、通信图。

交互建模图：顺序图、协作图等。

A选项部署图：部署图（Deployment Diagram）用于描述系统的**物理结构**，即软件组件在硬件节点（服务器、终端、网络设备等）上的部署方式。部署图展示了系统的运行环境，包括节点、连接关系以及组件的分布，是物理建模中最重要的 UML 图。**因此该选项正确。**

B选项用例图：用例图（Use Case Diagram）用于描述系统的功能需求以及参与者（Actor）与系统之间的交互关系，属于**功能建模**或**需求建模**工具，不用于物理结构建模。

C选项类图：类图（Class Diagram）用于描述系统的**逻辑结构**，即类、属性、方法以及类之间的关系，是面向对象分析与设计的核心图之一，属于**静态结构建模**，而非物理建模。

D选项活动图：活动图（Activity Diagram）用于描述系统中业务流程或控制流程的动态行为，是一种**行为建模图**，主要反映系统的操作逻辑和流程控制，不用于描述物理部署关系。

因此，正确答案是 **A. 部署图**。

(2025年11月系统架构真题-第60题)

有关活动图的说话，下面错误的是（ ）。

问题（1）

（A）Activity 可以再分割

（B）泳道分配给各个对象

（C）完成活动需要一定时间

（D）分叉是判断，分支是多线程

（正确答案）D

（解析）本题考察的是**UML 活动图（Activity Diagram）** 的基本概念及其构成元素的含义。

活动图用于描述系统中活动之间的控制流程和对象流动，是行为建模的一种工具。其中：

分支/合并用于条件判断控制流；

分叉/汇合用于并行与同步控制；

泳道表示执行主体的职责划分；

活动表示需要时间完成的工作单元。

A选项 Activity 可以再分割： 正确。一个活动（Activity）可以进一步分解为更小的子活动（Sub-activity），形成分层的活动图结构。这体现了系统建模中的分层与抽象思想。

B选项 泳道分配给各个对象： 正确。泳道（Swimlane）用于表示活动的执行者或负责主体，可以是

对象、角色或组织单位，用来区分不同主体所负责的活动。
C选项 完成活动需要一定时间： 正确。活动（Activity）通常表示一项需要时间完成的工作，而非瞬间完成的事件。因此该说法是正确的。
D选项 分叉是判断，分支是多线程： 错误。UML 中“分支（Decision）”与“分叉（Fork）”含义相反：**分支（Decision）表示流程根据条件进行判断选择**，是一种控制流的**条件分支**。**分叉（Fork）表示流程被并行分成多个执行线程**，是**多线程并发**的开始。
因此，选项 D 把分叉与分支的概念混淆，属于错误描述。

(2025年11月系统架构真题-第63题)
在软件系统的性能设计过程中，下列哪一组选项属于其考虑的内容（）。
问题（1）
（A）功能需求、非功能需求、功能设计、非功能设计
（B）功能需求、非功能需求、性能设计、性能评估
（C）功能设计、非功能设计、性能设计、性能评估
（D）性能计算、性能分析、性能设计、性能评估
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件需求与性能设计之间的关系**。
软件需求分为两类：**功能性需求（Functional Requirements）**：描述系统应完成的具体功能，如输入输出、业务流程。**非功能性需求（Non-Functional Requirements）**：描述系统的质量特性，如性能（响应时间、吞吐量）、可靠性、安全性、可用性、可维护性等。性能设计（Performance Design）属于**非功能性需求的实现与验证环节**，其主要过程包括性能需求分析、性能建模、性能设计、性能评估等。
因此，本题正确答案为 **D. 性能计算、性能分析、性能设计、性能评估**。其他都是干扰项。

第1章第7小节——面向对象分析
(2025年5月系统架构真题-第30题)
在 UML（统一建模语言）中，用例模型不包含哪种关系（）。
问题（1）
（A）包含（include）
（B）扩展（extend）
（C）泛化（generalization）
（D）聚合（aggregation）
（正确答案）D
（解析）**考察知识点：UML 用例模型中的常用关系类型**
用例模型中用于描述**参与者与用例之间的关系**，以及**用例之间的相互关系**。常见的三种关系为：
Include（包含）：表示某个用例总是包含另一个用例的行为，是强依赖。
Extend（扩展）：表示某个用例在特定条件下可以扩展出另一个用例，是弱依赖。
Generalization（泛化）：适用于参与者之间（如特殊用户是一般用户的子类）或用例之间的继承关系。
而**聚合（Aggregation）** 是用于类图（Class Diagram）中的结构性关系，表示“整体-部分”的关系，例如一辆车由多个零件构成。因此它不属于用例图关系类型。

(2025年5月系统架构真题-第62题)
在采用领域驱动设计（DDD）的方法进行系统设计时，以下哪一项最能体现DDD的核心思想（）。
问题（1）
（A）使用统一建模语言（UML）进行详细设计建模
（B）强调数据模型的结构化设计以提高数据库性能

（C）将业务逻辑集中在领域模型中以体现领域知识
（D）优先考虑技术架构以指导系统开发
（正确答案）C
（解析）本题考察了领域驱动设计（DDD）的核心思想和基本原则。
选项A: 使用UML是一种建模工具和语言，并不是DDD特有的方法，虽然DDD中可以使用UML进行建模，但这不是DDD的核心。**因此不正确。**
选项B: 数据库性能优化属于技术关注点，DDD强调的是从业务出发构建模型，而不是以数据结构为中心设计系统。**因此不正确。**
选项C: 将业务逻辑集中在领域模型中，体现了DDD的核心思想之一——通过构建富有行为的领域模型表达业务知识，这是DDD的关键。**因此正确。**
选项D: 技术架构的设计虽然重要，但DDD强调的是“领域优先”，技术架构应服务于领域模型的实现。**因此不正确。**

(2021年11月系统架构真题-第24题)

结构化设计是一种面向数据流的设计方法,以下不属于结构化设计工具的是（）

问题（1）

（A）盒图
（B）HIPO图
（C）顺序图
（D）程序流程图
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**结构化设计工具与面向对象设计工具的区别**。
A选项 盒图: 是结构化设计中常用的图形工具，用于表示模块及其调用关系，正确属于结构化设计工具。
B选项 HIPO 图: HIPO（Hierarchy plus Input-Process-Output）图是结构化设计的分层输入-处理-输出图，用于展示系统分解结构和功能流程，正确属于结构化设计工具。
C选项 顺序图: 顺序图（Sequence Diagram）是 UML 中的面向对象设计工具，用于表示对象之间按时间顺序发送消息的交互过程，不属于结构化设计工具，正确答案。
D选项 程序流程图: 用于描述程序执行的控制流程，是结构化设计中经典的流程表示工具，正确属于结构化设计工具。
因此选择 C。

(2021年11月系统架构真题-第26题)

使用 McCabe 方法可以计算程序流程图的环形复杂度，下图的环形复杂度为（）

问题（1）

（A）3
（B）4
（C）5
（D）6
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**McCabe 环形复杂度（Cyclomatic Complexity）计算方法**。
McCabe 复杂度计算常用公式之一为:
V(G) = P + 1
其中 P 表示流图中的判定节点数量（即条件判断节点，通常用菱形表示）。
题中流程图中共有 3 个判定节点，因此:
V(G) = 3 + 1 = 4
因此选择 B。

版权来源技术集市 www.cheko.cc 盗版必究

(2021年11月系统架构真题-第39题)

为实现对象重用，COM 支持两种形式的对象组装。在（ ）重用形式下，一个外部对象拥有指向一个内部对象的唯一引用，外部对象只是把请求转发给内部对象：在（ ）重用形式下，直接把内部对象的接口引用传给外部对象的客户，而不再转发请求。

问题（1）

（A）聚集
（B）包含
（C）链接
（D）多态

问题（2）

（A）引用
（B）转发
（C）包含
（D）聚集
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**COM 对象重用的两种形式：包含（Containment）与聚集（Aggregation）**。

问题1

A选项 聚集：聚集是将内部对象的接口直接暴露给客户，不需要外部对象转发请求，不符合题干描述，错误。
B选项 包含：包含模式下，外部对象保存对内部对象的引用，并在接到客户请求时将请求转发给内部对象，符合题干，正确。
C选项 链接：链接不是 COM 对象重用的标准术语，错误。
D选项 多态：是一种面向对象编程特性，与 COM 对象组装无直接关系，错误。
所以选择 B。

问题2

A选项 引用：仅是实现细节，不是对象组装的类型，错误。
B选项 转发：转发是包含模式的特征，不是题干第二个空格的答案，错误。
C选项 包含：包含模式是第一种类型，不是题干第二种类型，错误。
D选项 聚集：聚集模式下，外部对象直接将内部对象接口引用提供给客户，避免了转发过程，符合题意，正确。
所以选择 D。

(2020年11月系统架构真题-第19题)

软件设计包括四个既独立又相互联系的活动：（ ） 、 软件结构设计、人机界面设计和（ ）。

问题（1）

（A）用例设计
（B）数据设计
（C）程序设计
（D）模块设计

问题（2）

（A）接口设计
（B）操作设计
（C）输入输出设计
（D）过程设计
（正确答案）B,D
（解析）本题考察的是**结构化软件设计阶段的基本任务**。

版权所有 艺士学堂 www.chero.cc 盗版必究

软件设计分为若干相互联系的活动，每一项都有明确目标和对其他活动的支持作用。
问题1:
A选项用例设计: 用例设计主要出现在需求分析阶段，用于描述系统功能需求，不属于结构化软件设计四大活动之一，错误。
B选项数据设计: 数据设计是将需求分析阶段得到的数据模型转化为数据结构的过程，旨在优化数据存储和访问方式，是四大活动之一，正确。
C选项程序设计: 程序设计是代码实现层面的工作，不属于结构化设计阶段的四大活动，错误。
D选项模块设计: 模块设计是软件结构设计的组成部分，不单独列为四大活动，错误。
因此，正确选项为 B。
问题2:
A选项接口设计: 接口设计是人机界面设计和模块间交互设计的一部分，不是四大活动中单独列出的项目，错误。
B选项操作设计: 操作设计关注系统操作流程，不是结构化软件设计四大活动之一，错误。
C选项输入输出设计: 输入输出设计虽涉及系统与外界交互，但不作为四大活动之一独立出现，错误。
D选项过程设计: 过程设计是将需求分析阶段的逻辑过程模型转化为可执行的处理过程，优化算法和控制结构，是四大活动之一，正确。
因此，正确选项为 D。

(2019年11月系统架构真题-第21题)

软件概要设计将软件需求转化为软件设计的（ ）和软件的（ ）。

问题（1）

（A）算法流程
（B）数据结构
（C）交互原型
（D）操作接口

问题（2）

（A）系统结构
（B）算法流程
（C）内部接口
（D）程序流程
（正确答案）B,A
（解析）软件概要设计将软件需求转化为软件设计的**数据结构**和软件的**系统结构**。
问题 1
A. 算法流程: 是详细设计阶段的产物，不是概要设计的直接结果，错误。
B. 数据结构: 概要设计的重要产物之一，描述数据的组织与存储方式，正确。
C. 交互原型: 更多属于UI/UX设计范畴，不是传统结构化设计概要阶段的核心产物，错误。
D. 操作接口: 涉及用户与系统的交互接口，属于详细设计或实现阶段内容，错误。
所以选择 B。
问题 2
A. 系统结构: 概要设计的重要成果之一，用于描述系统功能模块划分及其层次结构，正确。
B. 算法流程: 属于详细设计阶段的内容，错误。
C. 内部接口: 是模块之间的数据交互细节，更多出现在详细设计阶段，错误。
D. 程序流程: 指具体的执行步骤和控制逻辑，属于详细设计产物，错误。
所以选择 A。

(2019年11月系统架构真题-第22题)

版权所有源技士架构 www.cheko.cc 盗版必究

软件结构化设计包括（ ）等任务。

问题（1）

（A）架构设计、数据设计、过程设计、原型设计
（B）架构设计、过程设计、程序设计、原型设计
（C）数据设计、过程设计、交互设计、程序设计
（D）架构设计、接口设计、数据设计、过程设计
（正确答案）D
（解析）本题考察的是**软件结构化设计的主要任务**。
软件结构化设计阶段通常包含以下四个核心任务：**体系结构设计（架构设计）、接口设计、数据设计和过程设计**。
A选项：包含架构设计、数据设计、过程设计是正确的，但原型设计不是结构化设计的主要任务，错误。
B选项：程序设计属于编码阶段的任务，而不是结构化设计阶段的任务，错误。
C选项：交互设计虽然与用户体验相关，但在传统的软件结构化设计中并不是核心任务，且程序设计同样属于编码阶段，错误。
D选项：包含了架构设计、接口设计、数据设计和过程设计，完全符合软件结构化设计阶段的内容，正确。
因此，选择 D。

(2019年11月系统架构真题-第23题)

关于模块化设计，（ ）是错误的。

问题（1）

（A）模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码
（B）模块的接口和功能定义属于其模块自身的内部特性
（C）每个模块完成相对独立的特定子功能，与其他模块之间的关系最简单
（D）模块设计的重要原则是高内聚、低耦合
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**结构化设计中的模块化设计原则**。
模块化设计强调将系统分解为若干个相对独立的模块，以提高可维护性、可重用性和可扩展性。
A选项模块是指执行某一特定任务的数据结构和程序代码：该定义正确。模块通常由数据结构和实现该任务的程序组成，体现了功能的封装性。
B选项模块的接口和功能定义属于其模块自身的内部特性：该描述错误。模块接口是模块与外部进行交互的部分，属于模块的**外部特性**，而非内部特性。功能定义也应当对外部可见，以便其他模块调用，因此它不能完全归为内部特性。
C选项每个模块完成相对独立的特定子功能，与其他模块之间的关系最简单：该描述正确。模块化的目标之一就是减少模块之间的依赖，保持模块之间的关系简单，以提高系统的灵活性与可维护性。
D选项模块设计的重要原则是高内聚、低耦合：该描述正确。高内聚意味着模块内部功能高度相关，低耦合意味着模块之间的依赖关系最小，这两者是模块化设计的核心原则。
因此，B 选项是错误的。

(2018年11月系统架构真题-第23题)

软件概要设计包括设计软件的结构、确定系统功能模块及其相互关系，主要采用（ ）描述程序的结构。

问题（1）

（A）程序流程图、PAD图和伪代码
（B）模块结构图、数据流图和盒图
（C）模块结构图、层次图和HIPO图

（D）程序流程图、 数据流图和层次图
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**结构化方法中软件概要设计阶段常用的图形工具**。
软件概要设计，又称高层设计，是将需求规格转化为软件系统的结构设计的过程，目的是为后续的详细设计奠定基础。其核心任务是定义模块的结构、层次、功能以及模块之间的接口和数据流向。
A选项程序流程图、PAD图和伪代码：这些主要用于详细设计或编码阶段，用于描述具体算法流程和控制逻辑，**不是用于概要设计的工具**，错误。
B选项模块结构图、数据流图和盒图：数据流图主要用于需求分析阶段，盒图虽可用于表达模块信息，但不如 HIPO 图系统全面，不是主流的概要设计组合，错误。
C选项模块结构图、层次图和HIPO图：模块结构图描述模块间的调用关系；层次图展示模块的层次和结构；HIPO 图既反映模块的结构又说明其功能，是概要设计阶段最常用的三种图形工具，**正确**。
D选项程序流程图、数据流图和层次图：程序流程图和数据流图主要用于详细设计和需求分析，不能全面表达模块关系，错误。
因此，选项 **C. 模块结构图、层次图和HIPO图** 正确。

(2018年11月系统架构真题-第24题)

软件设计包括了四个既独立又相互联系的活动：高质量的（ ）将改善程序结构和模块划分，降低过程复杂性；（ ）的主要目标是开发一个模块化的程序结构，并表示出模块间的控制关系；（ ）描述了软件与用户之间的交互关系。

问题（1）

（A）程序设计
（B）数据设计
（C）算法设计
（D）过程设计

问题（2）

（A）软件结构设计
（B）数据结构设计
（C）数据流设计
（D）分布式设计

问题（3）

（A）数据架构设计
（B）模块化设计
（C）性能设计
（D）人机界面设计
（正确答案）B,A,D
（解析）本题考察的是**结构化软件设计阶段的基本任务**，这是软件工程考试中的高频知识点。
结构化设计包括**数据设计、软件结构设计、人机界面设计、过程设计**四个既独立又相互关联的活动，它们共同保证了软件结构的合理性、模块划分的清晰性以及交互体验的良好性。
问题1:
A选项 程序设计：侧重于代码层面实现，不属于软件设计阶段的四个主要活动，错误。
B选项 数据设计：将分析模型中的数据模型转换为数据结构定义，好的数据设计可改善程序结构与模块划分，降低过程复杂性，正确。
C选项 算法设计：是过程设计的一个组成部分，不是独立的四大活动之一，错误。
D选项 过程设计：确定模块内部处理逻辑，不是本空所述改善结构与模块划分的活动，错误。
所以选择 B。
问题2:
A选项 软件结构设计：目标是开发模块化的程序结构，并表示出模块之间的控制关系，正确。
B选项 数据结构设计：属于数据设计的子部分，错误。

C选项 数据流设计：强调数据流动的过程，不是四大活动之一，错误。
D选项 分布式设计：关注系统部署，不属于该阶段的基本任务，错误。
所以选择 A。
问题3:
A选项 数据架构设计：是数据设计的一部分，不涉及人机交互，错误。
B选项 模块化设计：属于软件结构设计的范畴，错误。
C选项 性能设计：关注系统性能优化，不是四大活动之一，错误。
D选项 人机界面设计：定义软件与用户之间的交互关系，包括输入输出方式与交互流程，正确。
所以选择 D。

(2017年11月系统架构真题-第24题)

结构化程序设计采用自顶向下、逐步求精及模块化的程序设计方法，通过（ ）三种基本的控制结构可以构造出任何单入口单出口的程序。

问题（1）

（A）顺序、选择和嵌套
（B）顺序、分支和循环
（C）分支、并发和循环
（D）跳转、选择和并发
（正确答案）B
（解析）本题考察的是**结构化程序设计的三种基本控制结构**。
结构化程序设计强调用有限的基本结构组合构造任意复杂的程序，并且保证程序具有单入口、单出口的特性，以提高可读性、可维护性和可测试性。
A选项顺序、选择和嵌套：嵌套并不是单独的基本控制结构，而是结构组合方式，错误。
B选项顺序、分支和循环：顺序（依次执行）、分支（条件判断执行不同路径）、循环（重复执行）是三大基本控制结构，正确。
C选项分支、并发和循环：并发不是结构化程序设计的基本结构，错误。
D选项跳转、选择和并发：跳转（goto）不属于结构化方法推崇的控制结构，并发也不在此列，错误。
选择选项 B。

(2017年11月系统架构真题-第25题)

面向对象的分析模型主要由顶层架构图、用例与用例图和（ ）构成：设计模型则包含以（ ）表示的软件体系结构图、以交互图表示的用例实现图、完整精确的类图、描述复杂对象的（ ）和用以描述流程化处理过程的活动图等。

问题（1）

（A）数据流模型
（B）领域概念模型
（C）功能分解图
（D）功能需求模型

问题（2）

（A）模型视图控制器
（B）组件图
（C）包图
（D）2层、3层或N层

问题（3）

（A）序列图
（B）协作图

版权所有 软考架构 www.cheko.cc 盗版必究

（C）流程图
（D）状态图
（正确答案）B,C,D
（解析）本题考察的是**面向对象分析与设计中模型构成要素的理解**，属于建模基础知识点。
问题 1:
分析模型的核心在于从问题域抽象出关键的概念和关系，这正是**领域概念模型**的作用。
A选项数据流模型: 属于结构化分析方法，与面向对象方法不符。
B选项领域概念模型: 用于捕捉业务领域的核心对象和它们之间的关系，是OOA的核心，**该选项正确**。
C选项功能分解图: 是传统结构化方法中的表示形式，不属于面向对象分析模型。
D选项功能需求模型: 表达不严谨，在面向对象分析中没有该术语。
选择选项 B。
问题 2:
设计模型要体现系统结构，**包图**是用来组织和分层类及其他模型元素的图形方式。
A选项模型视图控制器: 是一种架构模式，不是UML图。
B选项组件图: 用于表示物理组件之间的关系，适用于后期设计，不是架构层首选。
C选项包图: 用于表示系统结构和组织，是体系结构建模的常用图，**该选项正确**。
D选项2层、3层或N层: 描述的是架构风格，不是图的种类。
选择选项 C。
问题 3:
当对象具有多种状态并在事件触发下发生状态迁移时，**状态图**是最合适的表示方式。
A选项序列图、B选项协作图: 用于表示对象间的消息交互。
C选项流程图: 不是UML标准图形，不能准确表达对象状态。
D选项状态图: 用于描述对象生命周期中的状态变化，是表达复杂对象行为的最佳工具，**该选项正确**。
选择选项 D。

(2015年11月系统架构真题-第22题)

处理流程设计是系统设计的重要内容。以下关于处理流程设计工具的叙述中，不正确的是（ ）。

问题（1）

（A）程序流程图（PFD）用于描述系统中每个模块的输入，输出和数据加工
（B）N-S 图容易表示嵌套关系和层次关系，并具有强烈的结构化特征
（C）IPO 图的主体是处理过程说明，可以采用流程图、判定树/表等来进行描述
（D）问题分析图（PAD）包含 5 种基本控制结构，并允许递归使用
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**处理流程设计工具的特点与适用场景**。
处理流程设计属于系统设计阶段的重要任务之一，尤其在结构化设计方法中占有重要位置。
A选项 程序流程图（PFD）: PFD 主要用于描述程序控制流程，强调操作顺序、条件分支、循环等控制结构。**描述系统中每个模块的输入、输出和数据加工的工具是 IPO 图，而非 PFD**，因此该说法错误。
B选项 N-S 图: 又称盒图，取消了传统流程图的流程线，采用嵌套盒式结构表示程序逻辑，自然支持嵌套与层次化，完全符合结构化程序设计的要求，因此说法正确。
C选项 IPO 图: 用于描述模块的输入（Input）、处理（Process）、输出（Output），其中处理过程可使用流程图、判定树、判定表等方式进行说明，该说法正确。
D选项 问题分析图（PAD）: 定义了顺序、选择（单分支、多分支）、循环、CASE 型多分支这 5 种基本控制结构，并允许递归使用，非常适合表达结构化程序逻辑，该说法正确。
因此，正确答案为 A。

(2015年11月系统架构真题-第26题)

在面向对象设计的原则中、（ ）原则是指抽象不应该依赖于细节，细节应该依赖于抽象，即应针对接口编程，而不是针对实现编程。

问题（1）

（A）开闭
（B）里氏替换
（C）最少知识
（D）依赖倒置
（正确答案）D
（解析）本题考察的是 **面向对象设计原则（OOD 六大原则）** 的核心概念。
A选项开闭原则：强调对扩展开放、对修改封闭，要求在需求变化时通过增加代码而非修改已有代码实现扩展，与题干描述无关，因此错误。
B选项里氏替换原则：要求子类对象能够替换其父类对象，并保证程序功能不受影响，强调继承关系的正确使用，不涉及抽象和细节的依赖关系，因此错误。
C选项最少知识原则（迪米特法则）：要求对象之间尽量减少依赖和了解，强调低耦合，与抽象依赖无关，因此错误。
D选项依赖倒置原则：核心思想是高层模块不应该依赖底层模块，二者都应该依赖抽象；抽象不应依赖细节，细节应依赖抽象。这正是题干所描述的内容，因此正确。
所以选择 D。

(2013年11月系统架构真题-第22题)

在面向对象设计中，（ ）可以实现界面控制、外部接口和环境隔离。（ ）作为完成用例业务的责任承担者，协调、控制其他类共同完成用例规定的功能或行为。

问题（1）

（A）实体类
（B）控制类
（C）边界类
（D）交互类

问题（2）

（A）实体类
（B）控制类
（C）边界类
（D）交互类
（正确答案）C,B
（解析）本题考察的是**面向对象设计中的类的分类与职责**。
问题1:
A选项实体类：用于映射需求中的实体，存储和表达业务数据，不负责界面与外部交互，错误。
B选项控制类：用于协调、控制用例的执行逻辑，而不是处理界面或接口，错误。
C选项边界类：封装系统与外部的交互信息，例如用户界面、外部接口、设备驱动等，能实现界面控制与环境隔离，正确。
D选项交互类：不是标准的三类分类之一，错误。
所以选择 C。
问题2:
A选项实体类：主要负责表示业务实体，不承担用例逻辑控制，错误。
B选项控制类：在用例场景中负责控制和协调其他类的行为，承担完成用例的业务逻辑，是用例执行的核心，正确。

版权所有源艺士架构 www.chezc.cc 盗版必究

C选项边界类：仅负责系统与外部的交互，不负责用例业务逻辑，错误。
D选项交互类：同样不是标准分类，错误。
所以选择 B。

(2014年11月系统架构真题-第18题)

在结构化分析方法中，用（）表示功能模型，用（）表示行为模型。

问题（1）

（A）ER图
（B）用例图
（C）DFD
（D）对象图

问题（2）

（A）通信图
（B）顺序图
（C）活动图
（D）状态转换图
（正确答案）C,D
（解析）本题考察的是**结构化分析方法**中模型的应用。
问题 1：结构化分析方法主要通过功能模型和行为模型来表示系统的需求。
A选项 ER图：ER图（实体-关系图）主要用于表示数据模型，描述数据实体及其之间的关系，不用于功能模型。
B选项 用例图：用例图属于面向对象分析方法，主要描述系统的外部行为和用户的需求，属于行为模型的一部分，但不适用于结构化分析的功能模型。
C选项 DFD：数据流图（DFD，Data Flow Diagram）是结构化分析中用于表示功能模型的重要工具，描述系统中的数据流、处理过程和存储数据。它用来表示系统的功能需求，是功能模型的典型表现方式。
D选项 对象图：对象图用于面向对象方法中，主要用于描述系统的静态结构，类似于类图，而不是功能模型。
因此，选项 C 正确。
问题 2：考察的是**结构化分析方法**中的行为模型。
A选项 通信图 和 **B选项 顺序图**：都属于UML，用于面向对象分析，不适用于结构化分析。
C选项 活动图：主要用于描述活动流程，虽然能反映行为，但在结构化方法中不常作为核心行为建模工具。
D选项 状态转换图：也称状态图，**在结构化分析方法中用来描述系统或对象的行为随事件变化而发生的状态变更，是行为模型的重要组成部分**。
因此，小题2正确答案为：**D. 状态转换图**

(2014年11月系统架构真题-第20题)

下列关于用户界面设计的叙述中，错误的是（）。

问题（1）

（A）界面交互模型应经常进行修改
（B）界面的视觉布局应该尽量与真实世界保持一致
（C）所有可视信息的组织需要按照统一的设计标准
（D）确保用户界面操作和使用的一致性
（正确答案）A
（解析）本题考察的是**用户界面设计的基本原则**。
用户界面设计强调易用性、一致性和可理解性，通常遵循三条黄金规则：

版权所有 架构 www.cnrzo.cc 盗版必究

让用户拥有控制权
减少用户的记忆负担
保持界面一致

A选项：界面交互模型应在设计初期进行充分考虑与验证，一旦确定后不宜频繁修改，否则会导致用户学习成本增加和使用混乱。因此此项错误。

B选项：界面设计应符合用户的直觉和现实世界习惯（例如“垃圾桶”表示删除），这样有助于用户快速理解和操作，正确。

C选项：可视信息组织应遵循统一的标准，例如字体、颜色、图标的一致性，增强整体协调性，正确。

D选项：保持操作一致性是界面设计的重要原则，可降低用户学习成本，提高使用效率，正确。

因此，选项 **A** 错误。

(2024年11月系统架构真题-第40题)

内聚类型是衡量模块内部各元素之间联系紧密程度的概念。其中，要求处理元素相关且按特定次序执行，属于（ ）。

问题（1）

（A）时间内聚
（B）顺序内聚
（C）过程内聚
（D）逻辑内聚
（正确答案）C
（解析）本题考察的是**结构化设计中模块内聚类型的分类与特征**。

模块内聚反映的是模块内部各组成部分之间的功能关联程度，**内聚越高，模块的独立性越好、可维护性越强**。内聚类型从低到高依次为：**偶然内聚 < 逻辑内聚 < 时间内聚 < 过程内聚 < 通信内聚 < 顺序内聚 < 功能内聚**。

各选项解释如下：

A选项时间内聚：模块中所有操作都在同一时间段内执行，比如系统启动或中断处理。虽然执行时机相同，但操作之间未必存在顺序依赖，因此不是正确答案。

B选项顺序内聚：模块中处理的输出是下一个处理的输入，各处理步骤之间严格按照“数据流动”关系执行，但本题强调的是“按特定顺序”，而非数据输出作为输入，因此不匹配。

C选项过程内聚：模块内的所有操作都是为完成某一特定任务而协同完成，且需要按**特定顺序执行**，但这些处理之间未必是数据传递关系，正好契合题干描述。**这是本题正确答案。**

D选项逻辑内聚：模块内包含多个逻辑上相关的操作，根据外部控制参数选择其中之一执行，不存在顺序性，联系松散，故错误。

因此，选项 C 正确。

版权来源 www.cheko.cc 盗版必究